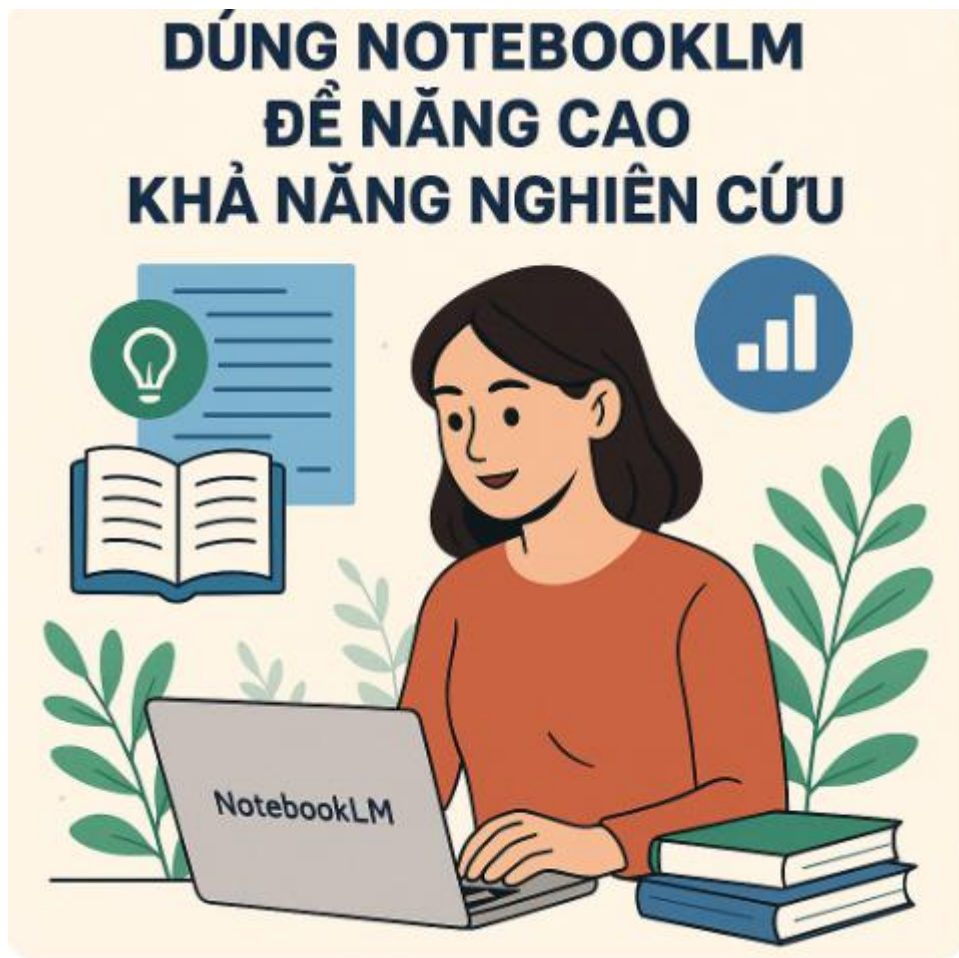


Dùng NotebookLM để nâng cao khả năng nghiên cứu



**Prof. Happy AI
August 2025**

Dùng notebookLM khảo sát research proposal:

Title: AI Fact-Checking with Large Language Models:

Đề xuất nghiên cứu: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong bài toán kiểm tra tính xác thực thông tin do AI cung cấp

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Sự phát triển nhanh chóng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT, LLaMA, hay Grok đã mở ra tiềm năng to lớn trong việc tạo ra nội dung tự động, từ văn bản trả lời câu hỏi đến các bài viết phức tạp. Tuy nhiên, thông tin do các mô hình AI này tạo ra đôi khi có thể không chính xác, thiếu nguồn đáng tin cậy hoặc bị bóp méo, dẫn đến nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch (misinformation). Trong bối cảnh thông tin số ngày càng tràn ngập, việc kiểm tra tính xác thực (fact-checking) của các nội dung do AI tạo ra trở thành một nhu cầu cấp thiết để đảm bảo độ tin cậy và minh bạch.

1.2. Vấn đề nghiên cứu

Mặc dù các LLM có khả năng xử lý và tạo ra văn bản giống con người, chúng thường thiếu cơ chế tự kiểm tra tính xác thực của thông tin đầu ra. Các nghiên cứu hiện tại tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của LLM trong các nhiệm vụ như trả lời câu hỏi hoặc dịch thuật, nhưng ít chú trọng đến việc phát triển các phương pháp kiểm tra tính xác thực của nội dung do chính các mô hình này tạo ra. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để ứng dụng các LLM hoặc các công cụ liên quan để tự động kiểm tra tính xác thực của thông tin do AI cung cấp, từ đó giảm thiểu nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch?

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm:

- Đề xuất một khung công tác (framework) sử dụng LLM để kiểm tra tính xác thực của thông tin do AI tạo ra.
- Đánh giá hiệu quả của các phương pháp sử dụng LLM trong việc phát hiện và sửa chữa các thông tin không chính xác.
- Xây dựng một hệ thống prototype để minh chứng tính khả thi của phương pháp đề xuất.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu

1. Làm thế nào để thiết kế một hệ thống fact-checking tự động dựa trên LLM cho thông tin do AI cung cấp?

2. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ chính xác của LLM trong việc kiểm tra tính xác thực?
3. Làm thế nào để tích hợp các nguồn dữ liệu bên ngoài (ví dụ: cơ sở tri thức, cơ sở dữ liệu đáng tin cậy) vào quá trình fact-checking của LLM?

2. Tổng quan tài liệu

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng LLM có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra thông tin, chẳng hạn như phát hiện tin giả trên mạng xã hội hoặc xác minh tuyên bố trong các bài báo. Ví dụ, Zellers et al. (2019) đã phát triển một mô hình dựa trên BERT để phát hiện tin giả, trong khi Thorne et al. (2020) đã xây dựng hệ thống FEVER để kiểm tra tính xác thực của các tuyên bố dựa trên Wikipedia. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào nội dung do con người tạo ra, trong khi thông tin do AI tạo ra có đặc điểm riêng, như sự phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện và nguy cơ "hallucination" (tạo ra thông tin không có thật).

Gần đây, các phương pháp sử dụng LLM để tự kiểm tra (self-verification) đã bắt đầu được khám phá. Một số nghiên cứu (Manakul et al., 2023) đề xuất sử dụng các kỹ thuật như chain-of-thought prompting để cải thiện tính nhất quán của thông tin đầu ra. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một khung công tác toàn diện để kiểm tra tính xác thực của thông tin do LLM tạo ra trong thời gian thực.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu sẽ được tiến hành theo ba giai đoạn:

1. **Phân tích và thiết kế khung công tác:** Phát triển một khung công tác sử dụng LLM để kiểm tra tính xác thực, bao gồm các bước như thu thập dữ liệu, so sánh với nguồn đáng tin cậy, và đánh giá độ tin cậy.
2. **Thí nghiệm và đánh giá:** Triển khai các thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của khung công tác trên các tập dữ liệu mẫu.
3. **Xây dựng prototype:** Phát triển một hệ thống prototype tích hợp LLM với các nguồn dữ liệu bên ngoài để kiểm tra tính xác thực trong thời gian thực.

3.2. Dữ liệu và công cụ

- **Dữ liệu:** Sử dụng các tập dữ liệu mở như FEVER, SQuAD, và các nội dung do LLM tạo ra (ví dụ: từ Grok, GPT-4) để huấn luyện và đánh giá mô hình.
- **Công cụ:** Các mô hình LLM như LLaMA, BERT, hoặc Grok sẽ được sử dụng. Ngoài ra, các API của cơ sở tri thức như Wikipedia hoặc các cơ sở dữ liệu tin tức đáng tin cậy (BBC, Reuters) sẽ được tích hợp.
- **Phương pháp:** Áp dụng các kỹ thuật như few-shot learning, chain-of-thought prompting, và retrieval-augmented generation (RAG) để cải thiện hiệu quả kiểm tra.

3.3. Phương pháp đánh giá

- **Độ chính xác (Accuracy):** Đo lường tỷ lệ các tuyên bố được kiểm tra đúng so với nguồn tham chiếu.
- **Độ phủ (Coverage):** Đánh giá khả năng của hệ thống trong việc kiểm tra nhiều loại thông tin khác nhau (số liệu, sự kiện lịch sử, tuyên bố khoa học, v.v.).
- **Thời gian xử lý:** Đánh giá hiệu suất của hệ thống trong việc kiểm tra thông tin trong thời gian thực.

4. Kết quả kỳ vọng

- Một khung công tác khả thi để kiểm tra tính xác thực của thông tin do AI cung cấp.
- Một prototype hệ thống fact-checking tích hợp LLM và các nguồn dữ liệu đáng tin cậy.
- Các khuyến nghị về cách cải thiện LLM để giảm thiểu thông tin sai lệch.

5. Ý nghĩa của nghiên cứu

Nghiên cứu này sẽ đóng góp vào việc nâng cao độ tin cậy của các hệ thống AI trong việc cung cấp thông tin, từ đó giảm thiểu nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng trong các lĩnh vực như báo chí, giáo dục, và truyền thông số.

6. Kế hoạch thực hiện

- **Tháng 1-3:** Thu thập tài liệu và thiết kế khung công tác.
- **Tháng 4-6:** Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các phương pháp.
- **Tháng 7-9:** Xây dựng và thử nghiệm prototype.
- **Tháng 10-12:** Viết báo cáo và công bố kết quả.

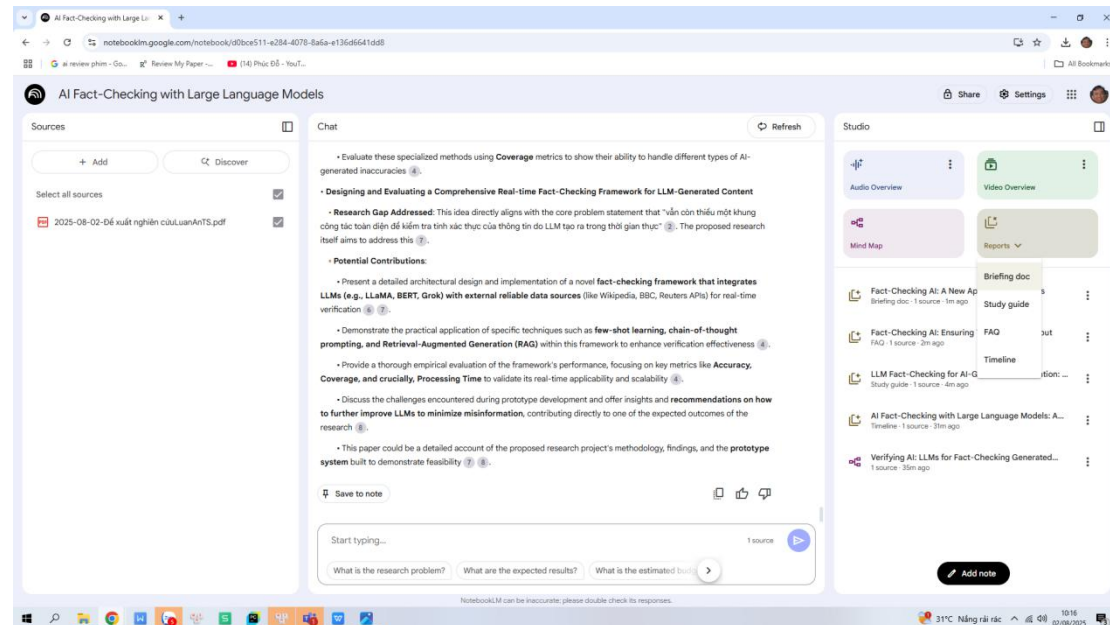
7. Ngân sách dự kiến

- **Phần cứng:** Thuê máy chủ GPU để huấn luyện và thử nghiệm mô hình (~\$5,000).
- **Dữ liệu:** Truy cập API và cơ sở dữ liệu đáng tin cậy (~\$2,000).
- **Nhân sự:** Hỗ trợ nghiên cứu viên và lập trình viên (~\$10,000).
- **Tổng cộng:** ~\$17,000.

8. Kết luận

Nghiên cứu này sẽ cung cấp một giải pháp mới để kiểm tra tính xác thực của thông tin do AI tạo ra, góp phần nâng cao độ tin cậy của các hệ thống AI trong thời đại thông tin số. Việc tích hợp LLM với các nguồn dữ liệu đáng tin cậy sẽ mở ra tiềm năng cho các ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực.

NotebookLM function



Brief doc

This briefing document reviews a research proposal focused on applying Large Language Models (LLMs) to fact-check AI-generated information.

Research Proposal: Applying Large Language Models (LLMs) to Fact-Check AI-Generated Information

1. Overview and Background

The rapid advancement of LLMs (e.g., GPT, LLaMA, Grok) has enabled the automatic generation of diverse content, from question answers to complex articles. However, a critical issue is the potential for AI-generated information to be "inaccurate, lacking reliable sources, or distorted," leading to the spread of misinformation. In today's information-saturated environment, "fact-checking of AI-generated content becomes an urgent need to ensure reliability and transparency."

2. Problem Statement

While LLMs excel at generating human-like text, they "often lack mechanisms for self-checking the accuracy of their output." Existing research primarily focuses on improving LLM performance in tasks like question answering or translation, with less emphasis on "developing methods to verify the accuracy of content generated by these models themselves." The core problem is: "How to apply LLMs or related tools to automatically fact-check AI-provided information, thereby mitigating the risk of spreading misinformation?"

3. Research Objectives

This research aims to:

- "Propose a framework using LLMs to fact-check AI-generated information."
- "Evaluate the effectiveness of LLM-based methods in detecting and correcting inaccurate information."
- "Build a prototype system to demonstrate the feasibility of the proposed method."

4. Research Questions

The study seeks to answer:

- "How to design an automatic fact-checking system based on LLMs for AI-provided information?"
- "What factors affect the accuracy of LLMs in fact-checking?"
- "How to integrate external data sources (e.g., knowledge bases, reliable databases) into the LLM's fact-checking process?"

5. Literature Review and Gaps

Previous research has explored LLM use in fact-checking human-generated content (e.g., detecting fake news on social media, verifying claims in articles). Examples include Zellers et al. (2019) on BERT-based fake news detection and Thorne et al. (2020) on the FEVER system for Wikipedia-based claim verification. However, these studies primarily focus on "human-generated content, whereas AI-generated information has its unique characteristics, such as dependence on training data and the risk of 'hallucination' (generating fictitious information)."

While "self-verification" methods using LLMs (e.g., Manakul et al., 2023, using chain-of-thought prompting) have emerged, there remains "a lack of a comprehensive framework to fact-check LLM-generated information in real-time."

6. Research Methodology

The research will be conducted in three phases:

- **Analysis and Framework Design:** "Develop a framework using LLMs for fact-checking, including steps like data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment."
- **Experimentation and Evaluation:** "Conduct experiments to test the effectiveness of the framework on sample datasets."
- **Prototype Development:** "Develop a prototype system integrating LLMs with external data sources for real-time fact-checking."

7. Data and Tools

- **Data:** Open datasets such as FEVER, SQuAD, and "LLM-generated content (e.g., from Grok, GPT-4)" will be used for training and evaluation.
- **Tools:** LLMs like LLaMA, BERT, or Grok will be utilized. APIs from knowledge bases like Wikipedia and reliable news databases (BBC, Reuters) will be integrated.
- **Methods:** Techniques such as "few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG)" will be applied to enhance checking efficiency.

8. Evaluation Methods

The effectiveness of the system will be assessed based on:

- **Accuracy:** "Measuring the proportion of correctly verified statements against reference sources."
- **Coverage:** "Evaluating the system's ability to check various types of information (statistics, historical events, scientific claims, etc.)."
- **Processing Time:** "Assessing the system's performance in real-time information checking."

9. Expected Outcomes

The research anticipates:

- "A feasible framework for fact-checking AI-provided information."
- "A prototype fact-checking system integrating LLMs and reliable data sources."
- "Recommendations on how to improve LLMs to minimize misinformation."

10. Significance of Research

This study "will contribute to enhancing the reliability of AI systems in providing information, thereby mitigating the risk of spreading misinformation." The findings are expected to be applicable in fields such as "journalism, education, and digital media."

11. Implementation Plan

- **Months 1-3:** Literature review and framework design.
- **Months 4-6:** Experimentation and evaluation of methods.
- **Months 7-9:** Prototype development and testing.
- **Months 10-12:** Report writing and result dissemination.

12. Estimated Budget

The total estimated budget is ~\$17,000, broken down as:

- **Hardware:** ~\$5,000 for GPU server rental.
- **Data:** ~\$2,000 for API access and reliable databases.
- **Personnel:** ~\$10,000 for research assistant and programmer support.

13. Conclusion

This research "will provide a novel solution for fact-checking AI-generated information, contributing to enhancing the reliability of AI systems in the digital information age." The integration of LLMs with reliable data sources "will unlock potential for practical applications in many fields."

Study guide:

Study Guide: Applying Large Language Models (LLMs) for AI-Generated

Information Fact-Checking

I. Quiz (10 Short-Answer Questions)

- What is the primary problem addressed by this research proposal regarding AI-generated content?
- Name three specific Large Language Models (LLMs) mentioned in the proposal.
- What are the three main objectives of this research study?
- According to the proposal, why is fact-checking AI-generated information particularly urgent?
- What distinguishes the current research from previous studies by Zellers et al. (2019) and Thorne et al. (2020)?
- Briefly describe the three phases of the research design.
- List at least two external data sources that will be integrated into the LLM fact-checking process.

- . Which three evaluation metrics will be used to assess the effectiveness of the proposed framework?
- . What are the expected outcomes of this research?
- . In what fields does the research expect its findings to be applicable?

II. Quiz Answer Key

- . The primary problem is that information generated by AI models can be inaccurate, lack reliable sources, or be distorted, leading to the risk of spreading misinformation. This lack of self-verification mechanisms in LLMs for output validity is a key concern.
- . The proposal mentions GPT, LLaMA, and Grok as specific Large Language Models. BERT is also mentioned in the context of previous studies and as a tool.
- . The three main objectives are: to propose a framework using LLMs for fact-checking AI-generated information, to evaluate the effectiveness of LLM-based methods in detecting and correcting inaccuracies, and to build a prototype system to demonstrate the feasibility of the proposed method.
- . Fact-checking AI-generated information is particularly urgent due to the rapid development of LLMs and their ability to create automatic content, coupled with the increasing volume of digital information, which heightens the risk of spreading misinformation. Ensuring reliability and transparency is crucial.
- . Previous studies primarily focused on human-generated content, whereas this research specifically targets AI-generated information. AI-generated content has unique characteristics, such as dependence on training data and the risk of "hallucination," which differentiate it from human-created content.
- . The three phases of the research design are: analyzing and designing the framework (including data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment), conducting experiments and evaluation (testing the framework on sample datasets), and building a prototype (integrating LLMs with external data sources for real-time fact-checking).
- . External data sources to be integrated include knowledge bases like Wikipedia and reliable news databases such as BBC and Reuters.
- . The three evaluation metrics are Accuracy (measuring the proportion of correctly verified statements), Coverage (assessing the system's ability to verify various types of information), and Processing Time (evaluating real-time information verification performance).
- . The expected outcomes include a feasible framework for fact-checking AI-provided information, a prototype fact-checking system integrating LLMs and reliable sources, and recommendations for improving LLMs to minimize misinformation.
- . The research expects its findings to be applicable in fields such as journalism, education, and digital media, contributing to increased reliability of AI systems in providing information.

III. Essay Format Questions

- . Discuss the critical need for fact-checking AI-generated content, elaborating on the specific risks and challenges presented by LLMs like "hallucination."
- . Compare and contrast the research approach outlined in this proposal with previous works on fact-checking, highlighting how this study uniquely addresses the challenges of AI-generated information.
- . Detail the proposed framework for fact-checking AI-generated information, explaining how LLMs, external data sources, and specific techniques like Retrieval-Augmented Generation (RAG) will be integrated.

- Analyze the significance of this research beyond its immediate technical contributions, considering its potential impact on broader societal issues such as information integrity and digital trust.
- Propose potential ethical considerations or biases that might arise when using LLMs for fact-checking and suggest strategies to mitigate them within the scope of this research.

IV. Glossary of Key Terms

- **AI (Artificial Intelligence):** The simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems.
- **Accuracy:** A measure of how close results are to the true value; in this context, the proportion of correctly verified statements.
- **BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers):** A Google-developed open-source neural network-based technique for natural language processing (NLP) pre-training.
- **Chain-of-thought prompting:** A technique used with LLMs to encourage them to generate a series of intermediate reasoning steps before providing a final answer, improving consistency.
- **Coverage:** An evaluation metric assessing the system's ability to fact-check a wide range of information types (e.g., numerical data, historical events, scientific claims).
- **Fact-checking:** The process of verifying the factual accuracy of statements or claims.
- **FEVER (Fact Extraction and VERification):** A large-scale dataset for fact extraction and verification, used for training and evaluating models in fact-checking tasks.
- **Few-shot learning:** A machine learning approach where a model can learn to perform a new task effectively with only a small number of training examples.
- **Framework:** A basic structure underlying a system, concept, or text; in this context, a proposed methodological structure for fact-checking.
- **GPT (Generative Pre-trained Transformer):** A series of proprietary large language models developed by OpenAI, known for their ability to generate human-like text.
- **Grok:** An AI chatbot developed by xAI, noted as one of the LLMs in the study's scope.
- **Hallucination:** A phenomenon in LLMs where the model generates information that is factually incorrect or nonsensical, despite sounding plausible.
- **LLaMA (Large Language Model Meta AI):** A family of open-source large language models developed by Meta AI.
- **LLM (Large Language Model):** An artificial intelligence program that can recognize and generate text, translate languages, and perform other language-related tasks, trained on vast amounts of text data.
- **Misinformation:** False or inaccurate information that is spread, regardless of intent to deceive.
- **Prototype:** An early sample, model, or release of a product built to test a concept or process or to act as a thing to be replicated or learned from.
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** A technique that enhances LLMs by allowing them to retrieve relevant information from a knowledge base before generating a response, improving factual accuracy.
- **SQuAD (Stanford Question Answering Dataset):** A reading comprehension dataset used to train and test question-answering systems.
- **Self-verification:** The ability of an LLM to assess and potentially correct the accuracy of its own generated output.
- **Tính xác thực:** Vietnamese term for "authenticity" or "validity," referring to the factual correctness of information.
- **Thông tin sai lệch:** Vietnamese term for "misinformation."

FAQ

What is the primary problem this research aims to address?

The research aims to tackle the critical issue of misinformation spread due to the inaccuracies, lack of reliable sources, or distortions in content generated by Large Language Models (LLMs) like GPT, LLaMA, and Grok. While LLMs excel at creating human-like text, they often lack internal mechanisms to verify the factual accuracy of their output. This project seeks to develop methods and systems to automatically fact-check AI-generated information to ensure its reliability and transparency in the increasingly data-saturated digital environment.

Why is fact-checking AI-generated content a pressing need?

The rapid proliferation of LLMs has made it easy to generate vast amounts of content, but this content can be unreliable or false. Unlike human-created content, AI-generated information has unique characteristics, such as its dependence on training data and the risk of "hallucination" (creating non-existent information). In a digital landscape overwhelmed with information, ensuring the accuracy and trustworthiness of AI-produced content is crucial to prevent the widespread dissemination of misinformation, which can have significant societal impacts in areas like journalism, education, and digital media.

What are the main objectives of this research?

This research has three core objectives:

- . **Propose a framework:** To design a comprehensive framework that leverages LLMs for fact-checking information generated by other AIs.
- . **Evaluate effectiveness:** To assess how effectively LLM-based methods can detect and correct inaccurate information.
- . **Build a prototype:** To construct a prototype system that demonstrates the practical feasibility of the proposed fact-checking approach.

How will this research be conducted, and what methods will be used?

The research will proceed in three stages:

- . **Analysis and framework design:** Developing a fact-checking framework that includes data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment.
- . **Experimentation and evaluation:** Conducting experiments to test the framework's effectiveness using sample datasets.
- . **Prototype development:** Building a real-time prototype system that integrates LLMs with external data sources for fact-checking.

It will utilize open datasets like FEVER and SQuAD, as well as content generated by various LLMs (e.g., Grok, GPT-4). Key techniques such as few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG) will be applied to enhance fact-checking efficiency.

What kind of data and tools will be utilized in this study?

The study will use diverse data and tools to achieve its objectives:

- **Data:** Open datasets like FEVER and SQuAD will be used for training and evaluation. Crucially, it will also incorporate content specifically generated by LLMs (e.g., from Grok, GPT-4) to test the system on real AI output.
- **Tools:** Various LLM models such as LLaMA, BERT, or Grok will be employed.
- **External Sources:** APIs from established knowledge bases like Wikipedia and reliable news databases (e.g., BBC, Reuters) will be integrated to serve as authoritative external sources for fact verification.

How will the success of the fact-checking system be evaluated?

The effectiveness of the proposed fact-checking system will be evaluated using three key metrics:

- **Accuracy:** Measuring the proportion of statements correctly verified against reference sources.
- **Coverage:** Assessing the system's ability to fact-check various types of information, including numerical data, historical events, and scientific claims.
- **Processing Time:** Evaluating the system's performance in checking information in real-time, which is crucial for practical applications.

What are the expected outcomes and the significance of this research?

The research anticipates several key outcomes:

- A viable framework for fact-checking AI-generated information.
- A prototype fact-checking system integrating LLMs with trusted data sources.
- Recommendations for improving LLMs to minimize the generation of misinformation.

The significance of this study lies in its potential to greatly enhance the trustworthiness of AI systems in information provision, thereby reducing the risks associated with the spread of false information. Its findings could have practical applications across various fields, including journalism, education, and digital media, where information accuracy is paramount.

What is the estimated timeline and budget for this research?

The research is planned to be completed within a year, divided into four three-month phases:

- **Months 1-3:** Literature review and framework design.
- **Months 4-6:** Experimentation and evaluation of methods.
- **Months 7-9:** Prototype construction and testing.
- **Months 10-12:** Report writing and publication of results.

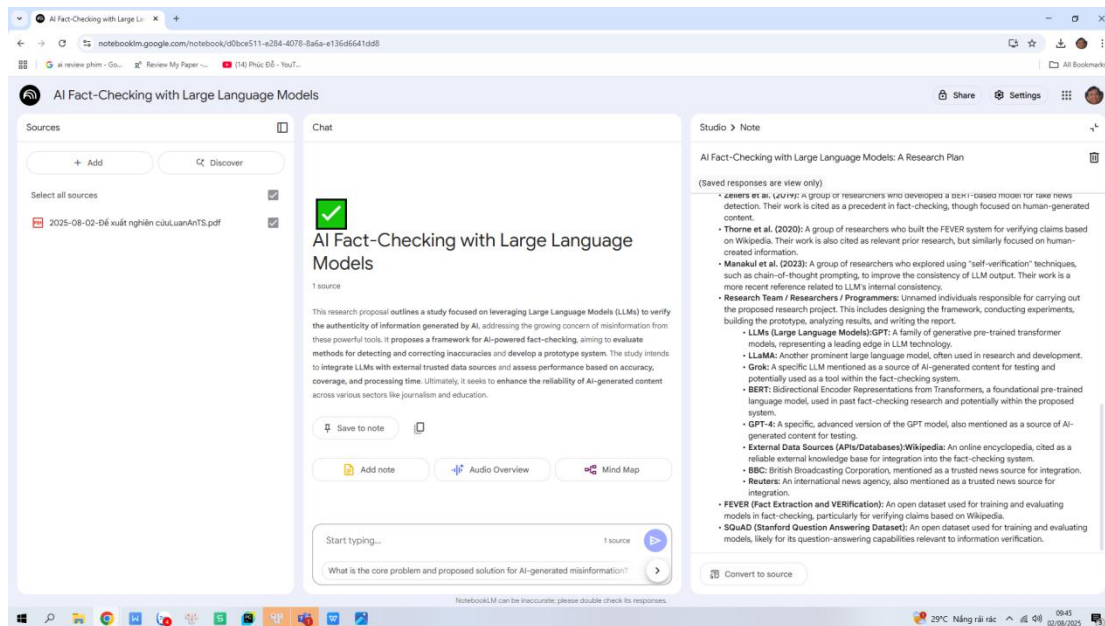
The total estimated budget for the research is approximately \$17,000, allocated as follows:

- **Hardware:** ~\$5,000 for renting GPU servers.
- **Data:** ~\$2,000 for API access and reliable databases.
- **Personnel:** ~\$10,000 for research assistants and programmers.

==

What is the core problem and proposed solution for AI-generated misinformation?

Đáp (NotebookLM)



The core problem and proposed solution for AI-generated misinformation, as described in the sources, are as follows:

Core Problem

The rapid development of Large Language Models (LLMs) like GPT, LLaMA, and Grok has enabled the automatic generation of various content, from answers to complex articles. However, a significant problem arises because **information produced by these AI models can sometimes be inaccurate, lack reliable sources, or be distorted**, increasing the risk of spreading misinformation.

Despite their ability to process and generate human-like text, **LLMs often lack internal mechanisms to self-check the factual accuracy of their output**. While current research focuses on improving LLM performance in tasks like question answering or translation, there is less emphasis on developing methods to fact-check the content generated by these models themselves. Information generated by AI also possesses unique characteristics, such as its dependence on training data and the **risk of "hallucination"** (creating information that does not exist), distinguishing it from human-generated content. Furthermore, there is **a current lack of a comprehensive framework to check the authenticity of information generated by LLMs in real-time**, despite some initial exploration into self-verification methods.

Proposed Solution

The overarching goal is to **apply LLMs or related tools to automatically check the authenticity of information provided by AI**, thereby mitigating the risk of spreading misinformation. The research specifically aims to:

- **Propose a framework using LLMs to fact-check AI-generated information.** This framework will include steps such as data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment.
- **Evaluate the effectiveness of methods using LLMs** in detecting and correcting inaccurate information.

- **Build a prototype system to demonstrate the feasibility** of the proposed method. This prototype will integrate LLMs with external data sources for real-time fact-checking.

The research will be conducted in three main stages:

1. **Analysis and design of the framework:** Developing the LLM-based fact-checking framework.
2. **Experimentation and evaluation:** Implementing experiments to test the framework's effectiveness on sample datasets.
3. **Prototype construction:** Developing a system prototype that integrates LLMs with external data sources for real-time fact-checking.

To achieve this, the research will utilize various tools and methods, including:

- Using LLM models such as LLaMA, BERT, or Grok.
- Integrating APIs from knowledge bases like Wikipedia or reliable news databases (e.g., BBC, Reuters).
- Applying techniques like **few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG)** to enhance fact-checking efficiency.

The expected outcomes include a feasible framework, a prototype fact-checking system, and recommendations for improving LLMs to minimize misinformation. This research is anticipated to contribute to increasing the trustworthiness of AI systems in information provision, reducing the spread of misinformation, and finding applications in fields like journalism, education, and digital media.

Hỏi:

What is the research problem?

Đáp (NotebookLM)

The core research problem, as identified in the sources, stems from the **rapid proliferation of AI-generated content, particularly from Large Language Models (LLMs)** like GPT, LLaMA, and Grok. While these models are capable of generating a wide array of human-like text, from answers to complex articles, the fundamental issue is that **the information they produce can often be inaccurate, lack reliable sources, or be distorted**. This significantly escalates the risk of spreading misinformation.

More specifically, the problem is defined by several key aspects:

- **Lack of Internal Factual Self-Checking Mechanisms:** Despite their advanced processing and generation capabilities, LLMs typically **do not possess inherent mechanisms to self-verify the factual accuracy of their own output**.
- **Research Focus Imbalance:** Current research predominantly focuses on improving LLM performance in tasks like question answering or translation, with **less emphasis placed on developing methods to fact-check the content generated by the models themselves**.
- **Unique Characteristics of AI-Generated Information:** Information produced by AI has distinct characteristics, such as its **dependence on training data** and the **inherent risk of "hallucination"** (creating information that does not exist). These traits differentiate it from human-generated content and pose unique challenges for verification.
- **Absence of a Comprehensive Real-Time Framework:** Although some initial exploration into LLM self-verification techniques has begun (e.g., using chain-of-thought prompting), **there is still a lack of a comprehensive framework to fact-check information generated by LLMs in real-time**.

The overarching research question that encapsulates this problem is: **"How can LLMs or related tools be applied to automatically verify the authenticity of AI-provided information, thereby mitigating the risk of spreading misinformation?"**. This highlights the urgent need for robust methods to ensure the reliability and transparency of AI-generated content in an increasingly digital information landscape.

Hỏi:

What methods will be used?

Đáp (NotebookLM)

The research outlined in the sources will employ a comprehensive set of methods and tools across three main stages to address the problem of AI-generated misinformation.

The overall approach involves using Large Language Models (LLMs) and related tools to automatically fact-check AI-provided information.

Here's a breakdown of the methods to be used:

Research Design Stages

The research will be conducted in three sequential phases:

1. **Analysis and framework design:** This initial stage involves **developing a fact-checking framework using LLMs**. This framework will detail steps such as data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment.
2. **Experimentation and evaluation:** In this stage, **experiments will be conducted to test the effectiveness of the developed framework on sample datasets**. This will involve measuring the accuracy, coverage, and processing time of the proposed methods.
3. **Prototype construction:** The final stage involves **developing a prototype system that integrates LLMs with external data sources** for real-time fact-checking.

Data and Tools

To implement and evaluate the methods, the following resources and tools will be utilized:

- **Data:** Open datasets such as FEVER and SQuAD will be used, along with content generated by various LLMs (e.g., from Grok, GPT-4) for training and evaluating the models.
- **LLM Models:** Specific LLM models that will be used include **LLaMA, BERT, or Grok**.
- **External Data Integration:** APIs from **knowledge bases like Wikipedia or reliable news databases (e.g., BBC, Reuters)** will be integrated into the fact-checking process. This is crucial for comparing AI-generated content with trusted external sources.

Specific Techniques

To enhance the efficiency and accuracy of the fact-checking process, several advanced LLM techniques will be applied:

- **Few-shot learning:** This technique allows models to learn effectively from a small number of examples.

- **Chain-of-thought prompting:** This method helps LLMs to break down complex reasoning tasks into intermediate steps, which can improve the consistency and factual accuracy of their output, building on previous explorations into self-verification.
- **Retrieval-augmented generation (RAG):** This technique combines the generative capabilities of LLMs with information retrieval from external sources, making the generated content more grounded in facts.

Evaluation Methods

The effectiveness of the proposed fact-checking system will be assessed using several key metrics:

- **Accuracy:** This will measure the percentage of statements that are correctly verified against reference sources.
- **Coverage:** This will assess the system's ability to fact-check various types of information, including numerical data, historical events, and scientific claims.
- **Processing Time:** This will evaluate the system's real-time performance in checking information.

By combining these structured stages, diverse data sources, specific LLM models, advanced prompting techniques, and rigorous evaluation metrics, the research aims to provide a novel solution for authenticating AI-generated information and reducing the spread of misinformation.

Hỏi

What is the estimated budget?

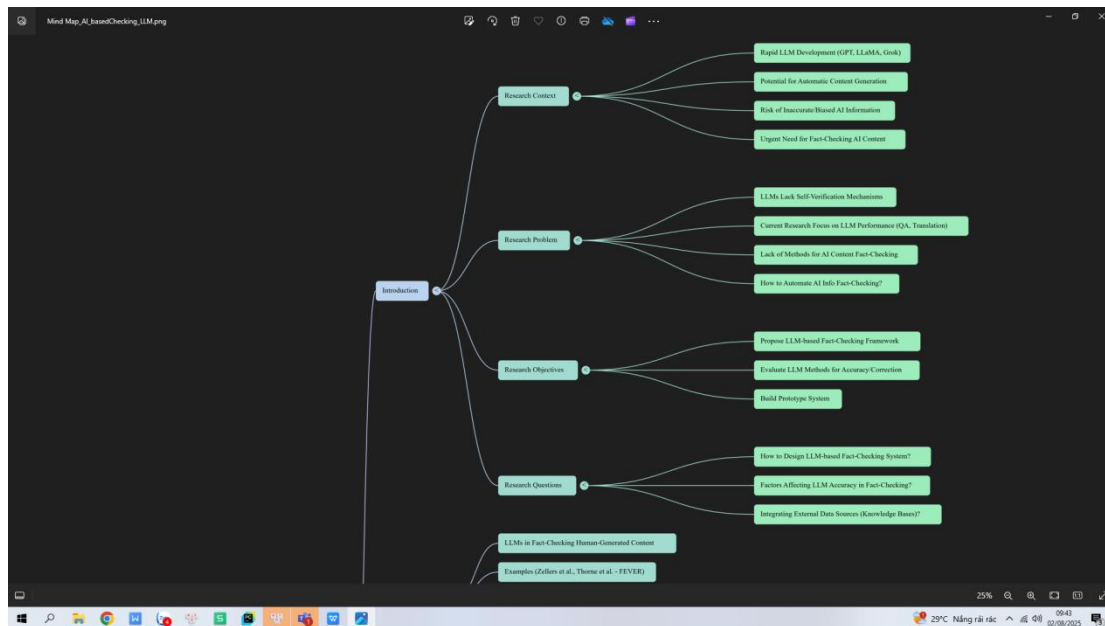
Đáp (NotebookLM)

The estimated budget for the proposed research, as outlined in the sources, is approximately **\$17,000**.

This total budget is broken down into the following key components:

- **Hardware:** An estimated cost of **\$5,000** is allocated for renting GPU servers for model training and experimentation.
- **Data:** Accessing APIs and reliable databases is estimated to cost **\$2,000**.
- **Personnel:** Support for researchers and programmers accounts for the largest portion, with an estimated cost of **\$10,000**.

MindMap



Tạo Timeline

Here is a detailed timeline and cast of characters based on the provided sources:

Detailed Timeline

Pre-August 2025 (Ongoing Development):

- Rapid development of Large Language Models (LLMs) such as GPT, LLaMA, and Grok.
- Recognition of the potential for LLMs to generate automated content (text, answers, articles).
- Identification of issues with AI-generated information: potential for inaccuracy, lack of reliable sources, distortion, and risk of misinformation.
- Existing research on fact-checking primarily focuses on human-generated content (e.g., Zellers et al. 2019's BERT-based model for fake news detection; Thorne et al. 2020's FEVER system for Wikipedia-based claim verification).
- Initial explorations of LLMs for "self-verification" (e.g., Manakul et al. 2023's use of chain-of-thought prompting to improve output consistency).
- Current LLMs lack inherent self-verification mechanisms for their output.

August 2, 2025:

- A research proposal titled "Application of Large Language Models (LLM) in the problem of checking the authenticity of AI-provided information" is formally drafted. This proposal outlines the context, research problem, objectives, questions, methodology, expected results, significance, implementation plan, and budget for a project focused on AI fact-checking.

August 2025 - October 2025 (Months 1-3 of Project):

- **Literature Review and Framework Design:** The research team will conduct a thorough review of existing literature on LLMs and fact-checking. Simultaneously, they will design a comprehensive framework for using LLMs to verify information authenticity. This framework will include steps like data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment.

November 2025 - January 2026 (Months 4-6 of Project):

- **Experiments and Evaluation:** Experiments will be conducted to test the effectiveness of the designed framework using sample datasets (e.g., FEVER, SQuAD, content from Grok/GPT-4). Various LLMs (LLaMA, BERT, Grok) and techniques (few-shot learning, chain-of-thought prompting, RAG) will be applied and evaluated based on accuracy, coverage, and processing time.

February 2026 - April 2026 (Months 7-9 of Project):

- **Prototype Development:** A prototype system will be developed. This system will integrate LLMs with external data sources (like Wikipedia API, BBC, Reuters news databases) to enable real-time fact-checking. The prototype will be thoroughly tested.

May 2026 - July 2026 (Months 10-12 of Project):

- **Report Writing and Publication:** The research findings, including the proposed framework, prototype effectiveness, and recommendations for improving LLMs, will be documented in a research report. The results will then be prepared for publication.

Cast of Characters

The sources primarily refer to abstract entities like "researchers," "models," and "systems." No specific human individuals are named.

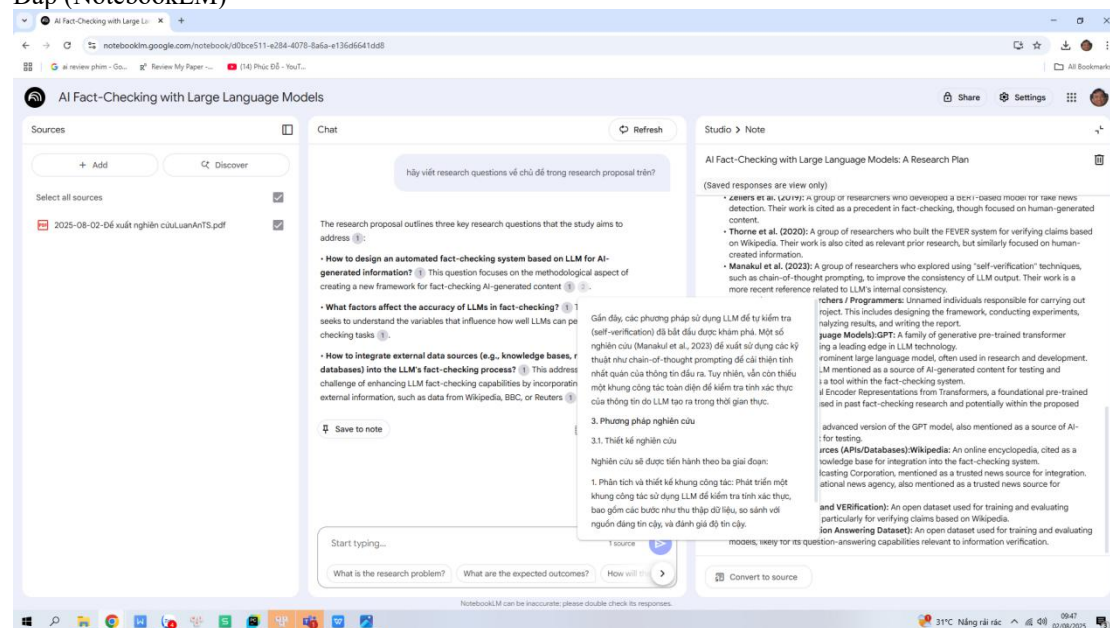
- **Zellers et al. (2019):** A group of researchers who developed a BERT-based model for fake news detection. Their work is cited as a precedent in fact-checking, though focused on human-generated content.
- **Thorne et al. (2020):** A group of researchers who built the FEVER system for verifying claims based on Wikipedia. Their work is also cited as relevant prior research, but similarly focused on human-created information.
- **Manakul et al. (2023):** A group of researchers who explored using "self-verification" techniques, such as chain-of-thought prompting, to improve the consistency of LLM output. Their work is a more recent reference related to LLM's internal consistency.
- **Research Team / Researchers / Programmers:** Unnamed individuals responsible for carrying out the proposed research project. This includes designing the framework, conducting experiments, building the prototype, analyzing results, and writing the report.
- **LLMs (Large Language Models):GPT:** A family of generative pre-trained transformer models, representing a leading edge in LLM technology.
- **LLaMA:** Another prominent large language model, often used in research and development.
- **Grok:** A specific LLM mentioned as a source of AI-generated content for testing and potentially used as a tool within the fact-checking system.
- **BERT:** Bidirectional Encoder Representations from Transformers, a foundational pre-trained language model, used in past fact-checking research and potentially within the proposed system.
- **GPT-4:** A specific, advanced version of the GPT model, also mentioned as a source of AI-generated content for testing.

- **External Data Sources (APIs/Databases):Wikipedia:** An online encyclopedia, cited as a reliable external knowledge base for integration into the fact-checking system.
- **BBC:** British Broadcasting Corporation, mentioned as a trusted news source for integration.
- **Reuters:** An international news agency, also mentioned as a trusted news source for integration.
- **FEVER (Fact Extraction and VERification):** An open dataset used for training and evaluating models in fact-checking, particularly for verifying claims based on Wikipedia.
- **SQuAD (Stanford Question Answering Dataset):** An open dataset used for training and evaluating models, likely for its question-answering capabilities relevant to information verification.

Hỏi

Hãy viết research questions về chủ đề trong research proposal trên?

Đáp (NotebookLM)



The research proposal outlines three key research questions that the study aims to address:

- **How to design an automated fact-checking system based on LLM for AI-generated information?** This question focuses on the methodological aspect of creating a new framework for fact-checking AI-generated content.
- **What factors affect the accuracy of LLMs in fact-checking?** This question seeks to understand the variables that influence how well LLMs can perform fact-checking tasks.
- **How to integrate external data sources (e.g., knowledge bases, reliable databases) into the LLM's fact-checking process?** This addresses the practical challenge of enhancing LLM fact-checking capabilities by incorporating verified external information, such as data from Wikipedia, BBC, or Reuters.

Hỏi:

Hãy viết research hypothesis liên quan đến các research questions trên?

Đáp (Notebook LM)

Here are the research hypotheses related to the research questions, formulated based on the information in the provided research proposal

Hypothesis 1 (related to "How to design an automated fact-checking system based on LLM for AI-generated information?"): A proposed framework utilizing Large Language Models (LLMs) for automated fact-checking of AI-generated information, which includes steps like data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment, will prove to be feasible and effective in accurately identifying inaccuracies. This hypothesis aligns with the research goal of proposing a framework and building a prototype to demonstrate its feasibility

Hypothesis 2 (related to "What factors affect the accuracy of LLMs in fact-checking?"): The accuracy of LLMs in fact-checking AI-generated information will be significantly improved by the application of specific advanced techniques, including few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG). This hypothesis is supported by the methodology which intends to apply these techniques to enhance checking efficiency.

Hypothesis 3 (related to "How to integrate external data sources (e.g., knowledge bases, reliable databases) into the LLM's fact-checking process?"): Integrating external reliable data sources, such as knowledge bases (e.g., Wikipedia) and trusted news databases (e.g., BBC, Reuters), into the LLM's fact-checking process will lead to a substantial enhancement in the overall accuracy and coverage of the automated fact-checking system for AI-generated information. This directly addresses the aim of integrating external data sources and is supported by the planned use of APIs from such sources and the expectation of a prototype system integrating them.

Hỏi:

Cho biết các bài toán cần giải quyết ứng với các Hypothesis trên?

Đáp (Notebook LM)

To address your query regarding the problems that need to be solved for each of the formulated hypotheses, I will break down the challenges associated with proving or disproving each one, drawing directly from the provided research proposal.

Problems to Solve for Each Hypothesis:

For Hypothesis 1: "A proposed framework utilizing Large Language Models (LLMs) for automated fact-checking of AI-generated information, which includes steps like data collection, comparison with reliable sources, and reliability assessment, will prove to be feasible and effective in accurately identifying inaccuracies."

This hypothesis centers on the creation and validation of a new framework for LLM-based fact-checking. The problems to solve include:

- **Designing a comprehensive fact-checking framework:** The research needs to **develop a structured framework** that leverages LLMs for checking the authenticity of AI-generated information. This framework must encompass specific stages:
 - **Automated data collection:** Methods for gathering the AI-generated information that needs to be fact-checked.

- **Comparison mechanisms:** Techniques to systematically compare the collected AI-generated data against established reliable sources.
- **Reliability assessment:** Procedures for evaluating the trustworthiness and accuracy of the information identified during the comparison phase.
- **Demonstrating feasibility and effectiveness:** The core problem is to **prove that the designed framework is not only theoretically sound but also practical and effective** in accurately identifying inaccuracies within AI-generated content. This involves implementing the framework and evaluating its performance on sample datasets.

For Hypothesis 2: "The accuracy of LLMs in fact-checking AI-generated information will be significantly improved by the application of specific advanced techniques, including few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG)."

This hypothesis focuses on enhancing the accuracy of LLMs in fact-checking through specific advanced methods. The problems to solve are:

- **Implementing advanced LLM techniques:** The research must **successfully apply and integrate techniques** such as few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG) into the LLM-based fact-checking process. This means designing how these methods will be used to guide the LLM's reasoning and information retrieval for verification.
- **Evaluating the impact of these techniques on accuracy:** A crucial problem is to **quantitatively assess how much these techniques improve the LLM's accuracy** in fact-checking. This requires designing experiments to test the effectiveness of these methods on sample datasets and measuring metrics like "Accuracy" to gauge improvements. The aim is to understand which factors influence the precision of LLMs in this task.

For Hypothesis 3: "Integrating external reliable data sources, such as knowledge bases (e.g., Wikipedia) and trusted news databases (e.g., BBC, Reuters), into the LLM's fact-checking process will lead to a substantial enhancement in the overall accuracy and coverage of the automated fact-checking system for AI-generated information."

This hypothesis centers on the integration of external data to boost the fact-checking system's capabilities. The problems to solve are:

- **Developing integration mechanisms for external data:** The research needs to **design and implement methods to seamlessly connect LLMs with external reliable data sources**, such as knowledge bases (e.g., Wikipedia) and trusted news databases (e.g., BBC, Reuters). This would involve utilizing their APIs to access information.
- **Optimizing the utilization of external data by LLMs:** A specific challenge is to **determine how the LLM can effectively query, retrieve, and incorporate information from these external sources** into its fact-checking process to verify claims.
- **Assessing enhancement in accuracy and coverage:** The research must **measure and demonstrate that integrating these external sources significantly improves both the overall accuracy and the coverage** (ability to check various types of information, e.g., statistics, historical events, scientific claims) of the automated fact-checking system. This requires rigorous evaluation using defined metrics for accuracy and coverage.
- **Building a functional prototype:** Finally, the problem includes **developing a working prototype system** that successfully integrates the LLM with these external data sources to perform real-time fact-checking, thereby proving the practical viability of the proposed integration.

Hỏi: Viết literature review report về: Hypothesis 2: "The accuracy of LLMs in fact-checking AI-generated information will be significantly improved by the application of specific advanced techniques, including few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG)."

Đáp (Notebook LM)

This literature review focuses on **Hypothesis 2: "The accuracy of LLMs in fact-checking AI-generated information will be significantly improved by the application of specific advanced techniques, including few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG)."**

The rapid advancement of large language models (LLMs) like GPT, LLaMA, and Grok has opened up significant potential for automatic content generation. However, a critical issue arises because the information produced by these AI models can sometimes be inaccurate, lack reliable sources, or be distorted, leading to the risk of spreading misinformation. A major problem is that while LLMs excel at processing and generating human-like text, they often **lack internal mechanisms for self-checking the authenticity of their own output**. Existing research largely concentrates on improving LLM performance in tasks such as question answering or translation, with less emphasis on developing methods for fact-checking content generated by the models themselves. This gap highlights the urgent need for robust fact-checking of AI-generated content to ensure reliability and transparency in the increasingly flooded digital information landscape.

Prior research has indicated that LLMs can indeed be utilized in tasks related to information verification, such as detecting fake news on social media or validating claims in articles. For example, Zellers et al. (2019) developed a BERT-based model for fake news detection, and Thorne et al. (2020) created the FEVER system for verifying claims based on Wikipedia. However, these studies primarily focused on human-generated content. **Information generated by AI has distinct characteristics**, notably its dependence on training data and the inherent risk of "hallucination," where the model produces fictitious information.

More recently, the concept of **LLM self-verification has begun to be explored**. Some studies, including work by Manakul et al. (2023), propose employing techniques such as **chain-of-thought prompting to enhance the consistency of output information**. This directly supports the premise that specific advanced prompting techniques can positively influence the quality and reliability of LLM outputs, which is critical for fact-checking. Nevertheless, there remains a **shortage of a comprehensive framework** dedicated to real-time fact-checking of information generated specifically by LLMs.

To address this gap and validate Hypothesis 2, the proposed research outlines a methodology that directly applies the mentioned advanced techniques. Specifically, the study intends to apply **few-shot learning, chain-of-thought prompting, and retrieval-augmented generation (RAG)**. These methods are crucial components in the research design to **improve the efficiency of the fact-checking process**. The research will involve conducting experiments to test the effectiveness of its proposed framework on sample datasets and will measure "Accuracy" as a key metric to

determine the ratio of correctly verified statements against reference sources. This evaluation will directly assess how these advanced techniques influence the precision of LLMs in fact-checking AI-generated information.

Hỏi: Cho biết ưu khuyết điểm của các phương pháp đề cập trong phần literature review trên. Trình bày kết quả dạng bảng.

Đáp (NotebookLM)

Based on the provided sources and our conversation history, the literature review and methodology sections mention several techniques relevant to fact-checking with LLMs. However, **the sources do not explicitly detail the advantages (ưu điểm) and disadvantages (khuyết điểm) of these specific methods** such as few-shot learning, chain-of-thought prompting, or Retrieval-Augmented Generation (RAG).

The sources mention these techniques in the context of their application to improve the efficiency of the fact-checking process or as prior explorations in LLM self-verification.

Here is a summary of what the sources indicate about these methods:

Method	Role/Context in the Sources	Advantages (Ưu điểm)	Disadvantages (Khuyết điểm)
BERT-based model (e.g., Zellers et al., 2019)	Developed for fake news detection.	Not specified in the sources. These models are generally known for their strong performance in various NLP tasks, but the specific pros are not detailed here.	Not specified in the sources. The key limitation noted is that these studies primarily focused on content generated by humans, not AI, which has distinct characteristics like "hallucination".
FEVER system (Thorne et al., 2020)	Built for verifying claims based on Wikipedia.	Not specified in the sources. This system is known for using a knowledge base (Wikipedia) for verification, but its specific pros are not detailed here.	Not specified in the sources. Similar to BERT-based models, the main limitation noted is its focus on human-generated content, not AI-generated content with its unique issues.
Chain-of-thought prompting	Proposed in some studies (e.g., Manakul et al., 2023) to improve the consistency of LLM output	Improves the consistency of information output. Expected to improve fact-checking	Not specified in the sources. The sources do not elaborate on specific drawbacks.

	information. It will be applied in this research to improve fact-checking efficiency.	efficiency.	
Few-shot learning	Will be applied in this research to improve fact-checking efficiency.	Not specified in the sources. It is generally known to enable models to learn from a small number of examples.	Not specified in the sources. The sources do not elaborate on specific drawbacks.
Retrieval-Augmented Generation (RAG)	Will be applied in this research to improve fact-checking efficiency.	Not specified in the sources. It is generally known to enhance LLMs by retrieving external information for more accurate generation.	Not specified in the sources. The sources do not elaborate on specific drawbacks.

As you can see from the table, while the techniques are mentioned as part of the existing landscape of LLM research and the proposed methodology for this study, the provided text does not provide an explicit discussion of their individual advantages or disadvantages. The research proposal focuses more on *what* these techniques will be used for (e.g., improving efficiency or consistency) rather than a detailed comparative analysis of their strengths and weaknesses.

Hỏi:

Cho biết các research gaps có thể có sau khi đã khám phá các ưu khuyết điểm làm motivation cho nghiên cứu của nghiên cứu sinh

Đáp (NotebookLM)

Based on the sources and our conversation history, while the literature review does not explicitly present a detailed table of "advantages and disadvantages" for each specific method (like BERT-based models, FEVER, Chain-of-Thought, Few-Shot, RAG) in isolation, it **clearly identifies several critical research gaps and limitations of existing approaches**. These limitations serve as the direct motivation for the student's proposed research.

The primary research gaps that motivate this study are:

- **Lack of Internal Self-Verification Mechanisms in LLMs for their Own Output:** A fundamental issue is that while Large Language Models (LLMs) are highly capable of

processing and generating human-like text, they **often lack inherent mechanisms for self-checking the authenticity of their own output**. This means LLMs can produce information that is inaccurate, lacks reliable sources, or is distorted, posing a risk of spreading misinformation. This gap necessitates the development of external or augmented fact-checking processes specifically designed for AI-generated content.

- **Limited Focus on Fact-Checking AI-Generated Content in Prior Research:** Existing research on LLMs predominantly focuses on improving their performance in tasks like question answering or translation. There has been **less emphasis on developing methods specifically for fact-checking the content generated by these models themselves**.
- **Distinct Characteristics of AI-Generated Information:** Previous studies on information verification, such as the BERT-based model by Zellers et al. (2019) for fake news detection or the FEVER system by Thorne et al. (2020) for claim verification, primarily concentrated on **human-generated content**. However, information produced by AI models possesses **distinct characteristics**, notably its dependence on training data and the inherent risk of **"hallucination"** (generating fictitious information). This critical difference means that methods designed for human-generated content may not be directly applicable or sufficiently effective for AI-generated content, creating a gap in tailored solutions.
- **Absence of a Comprehensive Real-Time Framework for LLM-Generated Content:** While some recent research, like Manakul et al. (2023), has begun exploring LLM self-verification techniques such as chain-of-thought prompting to enhance output consistency, there **still remains a shortage of a comprehensive framework dedicated to real-time fact-checking of information generated specifically by LLMs**. This highlights the need for a holistic and practical system to address this challenge.

These identified gaps directly motivate the proposed research to **design a comprehensive framework** using LLMs for fact-checking AI-generated information, **evaluate the effectiveness of methods** in detecting and correcting inaccuracies, and **build a prototype system** to demonstrate feasibility. The application of specific advanced techniques like few-shot learning, chain-of-thought prompting, and Retrieval-Augmented Generation (RAG) is proposed precisely to overcome these identified limitations and improve the accuracy and efficiency of fact-checking AI-generated content, thereby addressing the core problem of ensuring reliability and transparency in the digital information landscape.

Hỏi:

Gợi ý một số ý tưởng để viết các paper có thể đăng trong các tạp chí ISI

Đáp (NotebookLM)

Dựa trên các nguồn tài liệu được cung cấp và lịch sử cuộc trò chuyện của chúng ta, có một số ý tưởng tiềm năng cho các bài báo có thể đăng trên tạp chí ISI, tập trung vào việc giải quyết các khoảng trống nghiên cứu và khai thác các phương pháp được đề xuất trong bản đề xuất nghiên cứu.

Dưới đây là một số gợi ý, được trình bày dưới dạng các chủ đề bài báo tiềm năng, cùng với các yếu tố chính mà mỗi bài báo có thể khám phá:

"A Novel LLM-Powered Framework for Real-time Fact-Checking of AI-Generated Content"

1. **Mục tiêu chính:** Bài báo này sẽ trình bày chi tiết về **khung công tác mới (framework)** được đề xuất để sử dụng LLM nhằm kiểm tra tính xác thực của thông tin do AI tạo ra. Nó sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm tra tính xác thực của nội dung do AI tạo ra do nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch và khả năng "ảo giác" của LLM.
2. **Nội dung cụ thể:** Mô tả kiến trúc của khung công tác, các bước từ thu thập dữ liệu đến so sánh với nguồn đáng tin cậy và đánh giá độ tin cậy. Trình bày cách khung công tác tích hợp các LLM (ví dụ: LLaMA, BERT, Grok) với các API cơ sở tri thức bên ngoài như Wikipedia hoặc các cơ sở dữ liệu tin tức đáng tin cậy (BBC, Reuters).
3. **Kết quả/Đánh giá:** Trình bày kết quả đánh giá về **độ chính xác (Accuracy)**, **độ phủ (Coverage)** và **thời gian xử lý (Processing Time)** của khung công tác trên các tập dữ liệu mẫu và nội dung do LLM tạo ra. Bài báo có thể minh chứng tính khả thi của hệ thống prototype được xây dựng.
4. **Tính mới/Khoảng trống:** Trực tiếp giải quyết sự thiếu hụt một khung công tác toàn diện để kiểm tra tính xác thực của thông tin do LLM tạo ra trong thời gian thực.

"Enhancing LLM Accuracy in Fact-Checking AI-Generated Information: A Comparative Study of Few-Shot Learning, Chain-of-Thought Prompting, and RAG"

1. **Mục tiêu chính:** Bài báo này sẽ tập trung vào **nghiên cứu thực nghiệm** về tác động của các kỹ thuật tiên tiến cụ thể—**few-shot learning, chain-of-thought prompting, và retrieval-augmented generation (RAG)**—trong việc cải thiện độ chính xác của LLM khi kiểm tra tính xác thực thông tin do AI tạo ra. Điều này trực tiếp kiểm tra Giả thuyết 2 đã thảo luận.
2. **Nội dung cụ thể:** Chi tiết cách mỗi kỹ thuật được áp dụng trong quá trình kiểm tra tính xác thực. So sánh hiệu quả của từng kỹ thuật (và có thể là sự kết hợp của chúng) đối với các tuyên bố được tạo bởi AI. Nếu bất việc chain-of-thought prompting đã được đề xuất để cải thiện tính nhất quán của thông tin đầu ra.
3. **Kết quả/Đánh giá:** Sử dụng **độ chính xác (Accuracy)** làm chỉ số đo lường chính, bài báo sẽ phân tích xem những kỹ thuật này ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ các tuyên bố được kiểm tra đúng so với nguồn tham chiếu. Có thể thảo luận về các trường hợp thành công và thất bại cụ thể.
4. **Tính mới/Khoảng trống:** Đi sâu vào việc các yếu tố cụ thể (các kỹ thuật nhắc nhở nâng cao và học tập) ảnh hưởng đến độ chính xác của LLM trong nhiệm vụ fact-checking, đặc biệt là đối với nội dung AI-generated, khắc phục sự thiếu tập trung vào vấn đề này trong các nghiên cứu trước đây.

"Mitigating AI Hallucinations through Retrieval-Augmented Generation for Automated Fact-Checking"

1. **Mục tiêu chính:** Bài báo này sẽ đào sâu vào vai trò của **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** trong việc giải quyết một thách thức cụ thể và nổi bật của nội dung do AI tạo ra: hiện tượng "ảo giác" (hallucination).
2. **Nội dung cụ thể:** Giải thích tại sao "ảo giác" là một đặc điểm riêng biệt của thông tin do AI tạo ra so với nội dung do con người tạo ra. Trình bày cách RAG, bằng cách tích hợp các nguồn dữ liệu bên ngoài đáng tin cậy (như Wikipedia, BBC, Reuters), giúp giảm thiểu việc LLM tạo ra thông tin không có thật bằng cách cung cấp bằng chứng có căn cứ.
3. **Kết quả/Đánh giá:** Đo lường hiệu quả của RAG trong việc phát hiện và sửa chữa thông tin không chính xác hoặc "ảo giác" trong các đầu ra của LLM. Các chỉ số như độ chính xác và khả năng xác định/cắt giảm các tuyên bố sai lệch do ảo giác tạo ra sẽ rất quan trọng.
4. **Tính mới/Khoảng trống:** Trực tiếp nhắm mục tiêu vào vấn đề "hallucination" đã được xác định là đặc điểm riêng biệt của thông tin do AI tạo ra, là một khoảng trống

mà các nghiên cứu trước đây về phát hiện tin giả (tập trung vào nội dung của con người) không giải quyết trực tiếp.

"Performance and Scalability Analysis of LLM-Based Fact-Checking Systems for Real-World Applications"

1. **Mục tiêu chính:** Bài báo này sẽ tập trung vào khía cạnh hiệu suất và tính khả thi trong việc triển khai một hệ thống fact-checking dựa trên LLM trong các ứng dụng thực tế.
2. **Nội dung cụ thể:** Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến **thời gian xử lý (Processing Time)** của hệ thống fact-checking được đề xuất. Thảo luận về các thách thức và giải pháp liên quan đến việc xây dựng một hệ thống prototype có thể kiểm tra tính xác thực trong thời gian thực.
3. **Kết quả/Đánh giá:** Trình bày kết quả thí nghiệm về hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống dưới các tải dữ liệu khác nhau, có thể bao gồm các phân tích về tài nguyên điện toán cần thiết (ví dụ: GPU). Đánh giá tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực như báo chí, giáo dục và truyền thông số.
4. **Tính mới/Khoảng trống:** Mặc dù khung công tác được đề xuất là toàn diện, bài báo này sẽ đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả của việc thực hiện, điều quan trọng cho việc áp dụng trong "thời gian thực" mà các nguồn tài liệu nhấn mạnh là còn thiếu.

Những ý tưởng này đều được rút ra trực tiếp từ các mục tiêu nghiên cứu, các vấn đề được xác định, và phương pháp luận được trình bày trong bản đề xuất, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các bài báo học thuật có thể đăng trên ISI.

Hỏi:

Cho biết các AI based model hiện nay dùng trong lĩnh vực tạo dữ liệu để huấn luyện các hệ thống NLI (natural language inference)

Đáp (Notebook LM)

Based on the sources, while there isn't an explicit list of "AI-based models currently used *specifically for data generation to train NLI (Natural Language Inference) systems*", the provided research proposal offers insights into how **Large Language Models (LLMs)** are utilized to generate content that subsequently serves as data for fact-checking tasks, which inherently involve NLI-like processes.

Here's what the sources indicate regarding AI models and data in this context:

- **Large Language Models (LLMs) for Content Generation:** LLMs such as **GPT, LLaMA, and Grok** are noted for their rapid development and significant potential in **automatically generating content**, ranging from answers to questions to complex articles. The research explicitly states that "content generated by LLMs (e.g., from Grok, GPT-4)" will be used as data to train and evaluate models within this study. This implies that these LLMs, by generating information, are effectively producing the data that the proposed fact-checking system (which aims to detect inaccuracies, similar to NLI tasks) will operate on.
- **Existing Systems and Datasets in Related Fields:**
 - **FEVER:** The sources mention that Thorne et al. (2020) built the **FEVER system for claim verification based on Wikipedia**. Claim verification is a task closely related to Natural Language Inference, where the goal is to determine if a given claim is supported or contradicted by evidence. The **FEVER dataset** itself is also listed as an open dataset that will be used for "training and evaluating the model" in this research.

- **BERT-based Models:** Zellers et al. (2019) developed a **model based on BERT** for **fake news detection**. While this is for detection rather than generation, BERT is also listed as one of the LLM tools that will be used in the current research.
- **SQuAD:** The **SQuAD dataset** is also mentioned as an open dataset to be used for "training and evaluating the model". SQuAD is primarily a question-answering dataset, which, while not directly NLI data generation, is foundational for training models that understand and process text for verification purposes.
- **Distinct Characteristics of AI-Generated Information:** The sources highlight a crucial distinction: previous research on information verification, including systems like FEVER and BERT-based models, primarily focused on **human-generated content**. However, information produced by AI models has **unique characteristics**, particularly its dependence on training data and the **risk of "hallucination"** (generating fictitious information). This distinction implies that content generated by LLMs like GPT or Grok, despite serving as data, presents new challenges that require tailored fact-checking approaches.

In summary, while the sources do not name AI models *specifically designed for the sole purpose of generating NLI training data*, they strongly indicate that **Large Language Models (LLMs)** like **Grok, GPT-4, LLaMA, and BERT** are the primary AI-based models generating the content that serves as the basis for fact-checking research. This content, by requiring verification against reliable sources, implicitly drives tasks similar to NLI. Existing datasets like **FEVER** and **SQuAD** are then utilized for training and evaluating models that perform these verification tasks.

Hỏi:

Cho biết ưu khuyết điểm của các mô hình trên. Trình bày kết quả dạng bảng

Đáp (NotebookLM)

Dựa trên các nguồn tài liệu và cuộc trò chuyện của chúng ta, các mô hình AI được đề cập trong bối cảnh tạo dữ liệu để huấn luyện các hệ thống kiểm tra tính xác thực thông tin (mà có sự tương đồng với NLI) chủ yếu là các **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** như **GPT, LLaMA và Grok**. Mô hình **BERT** cũng được nhắc đến nhưng chủ yếu trong vai trò phát hiện và như một công cụ LLM tổng quát hơn trong nghiên cứu.

Dưới đây là bảng tóm tắt ưu và khuyết điểm của các mô hình này trong bối cảnh được trình bày trong đề xuất nghiên cứu:

Ưu và Khuyết điểm của các Mô hình AI trong bối cảnh Tạo Dữ liệu và Kiểm tra Tính xác thực

Loại Mô hình	Ưu điểm (Advantages)	Khuyết điểm (Disadvantages)
Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) (ví dụ: GPT, LLaMA, Grok)	- Tiềm năng to lớn trong việc tạo ra nội dung tự động. - Có khả năng xử lý và tạo ra văn bản giống con người. - Có thể được sử dụng để tạo ra các nội dung (ví dụ: từ Grok, GPT-4) làm dữ liệu để huấn luyện và đánh giá mô hình kiểm tra tính xác thực. - Các kỹ thuật như chain-of-thought prompting đã bắt	- Thông tin do các mô hình AI này tạo ra đôi khi có thể không chính xác, thiếu nguồn đáng tin cậy hoặc bị bóp méo , dẫn đến nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. - Thường thiếu cơ chế tự kiểm tra tính xác thực của thông tin đầu ra. - Có nguy cơ "hallucination" (tạo ra thông tin không có thật). Đây là

	đầu được khám phá để cải thiện tính nhất quán của thông tin đầu ra.	một đặc điểm riêng của thông tin do AI tạo ra so với nội dung của con người. - Sự phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện. - Vẫn còn thiếu một khung công tác toàn diện để kiểm tra tính xác thực của thông tin do LLM tạo ra trong thời gian thực.
Mô hình dựa trên BERT	- Đã được phát triển và sử dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra thông tin, chẳng hạn như phát hiện tin giả . - Được liệt kê là một trong các công cụ LLM sẽ được sử dụng trong nghiên cứu.	- Các nghiên cứu trước đây sử dụng mô hình dựa trên BERT chủ yếu tập trung vào nội dung do con người tạo ra , không trực tiếp giải quyết các đặc điểm riêng của thông tin do AI tạo ra (như "hallucination"). (Lưu ý: Nguồn không nêu cụ thể khuyết điểm của BERT trong vai trò <i>tạo dữ liệu</i> mà chủ yếu tập trung vào vai trò <i>phát hiện</i> và giới hạn của các nghiên cứu trước đó).

Hỏi: Cho biết research gap từ các ưu khuyết điểm trên

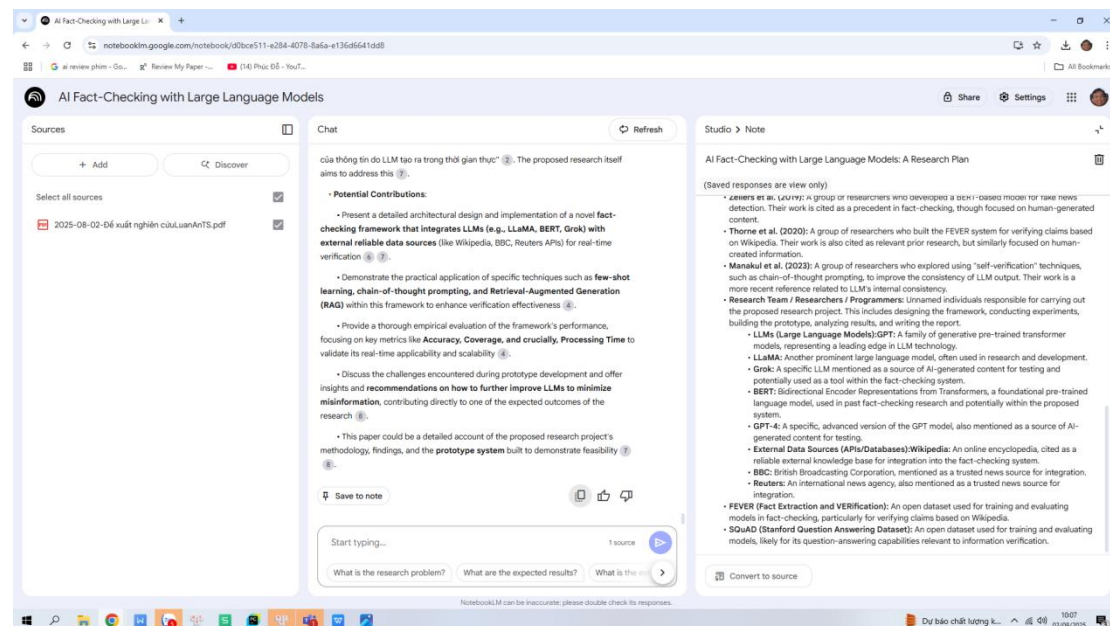
Đáp (NNotebookLM)

Drawing on the advantages and disadvantages discussed, the **research gap** primarily stems from the limitations of current Large Language Models (LLMs) and the scope of existing fact-checking methodologies.

Here are the key research gaps identified:

- **Lack of Self-Verification Mechanisms in LLMs:** While LLMs like GPT, LLaMA, and Grok excel at processing and generating human-like text, they **often lack inherent mechanisms to self-check the accuracy of their output information**. This means they can produce content that is inaccurate, lacks reliable sources, or is distorted, leading to the risk of misinformation.
- **Unique Characteristics of AI-Generated Information:** Previous research on information verification, including models based on BERT for fake news detection and systems like FEVER for claim verification, has primarily focused on **content created by humans**. However, information generated by AI models possesses **distinct characteristics**, notably its dependence on training data and the **risk of "hallucination"** (generating fictitious information). This represents a significant gap as existing verification methods may not be fully equipped to handle these unique challenges posed by AI-generated content.
- **Absence of a Comprehensive Real-time Fact-Checking Framework for LLM-Generated Content:** Although some recent research has begun exploring methods like self-verification using techniques such as "chain-of-thought prompting" to improve output consistency, there is still **a clear absence of a comprehensive framework to fact-check information generated by LLMs in real-time**. The current research aims to address this by proposing a framework that specifically uses LLMs to check the authenticity of AI-provided information.

In essence, while LLMs offer immense potential for content generation, their inherent limitations in ensuring factual accuracy, coupled with the distinct nature of AI-generated misinformation and the lack of a tailored, real-time verification framework, constitute the core research gap that this study aims to fill.



Hỏi: Cho biết các ý tưởng từ gap trên để viết các paper được đăng trong các tạp chí ISI

Đáp:

Based on the research gaps identified from the advantages and disadvantages of the discussed AI models, several ideas for ISI-indexed journal papers emerge, focusing on critical areas where current capabilities fall short. These ideas aim to contribute to the field of fact-checking AI-generated information:

Here are some paper ideas derived from the research gaps:

Developing Novel Self-Verification Mechanisms for Large Language Models (LLMs) to Mitigate Factual Inaccuracies

- **Research Gap Addressed:** This paper would directly tackle the issue that LLMs "thường thiếu cơ chế tự kiểm tra tính xác thực của thông tin đầu ra". While some studies have begun exploring "self-verification" and "chain-of-thought prompting" to improve consistency, a comprehensive approach is still lacking.
- **Potential Contributions:**
 - Propose and evaluate advanced self-correction algorithms that enable LLMs (like GPT, LLaMA, or Grok) to assess the factual correctness of their own generated output before presentation.
 - Investigate the integration of internal knowledge bases or reasoning modules directly within the LLM architecture to enhance its ability to verify information without external lookup in all cases.
 - Explore how novel prompting strategies, beyond basic chain-of-thought, can lead to more robust self-fact-checking capabilities, potentially leading to a significant reduction in "misinformation".
 - Measure the impact of such mechanisms on the accuracy and reliability of AI-generated content using metrics like **Accuracy**.

Tailored Fact-Checking Methodologies for Unique Characteristics of AI-Generated Misinformation, Particularly Hallucination

- **Research Gap Addressed:** Current research on information verification, including systems like FEVER and BERT-based models, "chủ yếu tập trung vào nội dung do con người tạo ra". However, "thông tin do AI tạo ra có đặc điểm riêng, như sự phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện và nguy cơ 'hallucination' (tạo ra thông tin không có thật)". This paper would specifically address these unique challenges.
- **Potential Contributions:**
 - Develop new detection models specifically designed to identify "hallucinations" in AI-generated text, distinguishing them from human-generated factual errors or intentional misinformation.
 - Propose techniques or models that leverage the distinct "dependence on training data" characteristic of AI-generated content to trace and verify its origins or factual basis.
 - Design datasets (potentially by augmenting existing ones like FEVER or SQuAD with LLM-generated content) that are specifically curated to contain AI-hallucinated facts, enabling more robust training and evaluation of specialized fact-checking systems.
 - Evaluate these specialized methods using **Coverage** metrics to show their ability to handle different types of AI-generated inaccuracies.

Designing and Evaluating a Comprehensive Real-time Fact-Checking Framework for LLM-Generated Content

- **Research Gap Addressed:** This idea directly aligns with the core problem statement that "vẫn còn thiếu một khung công tác toàn diện để kiểm tra tính xác thực của thông tin do LLM tạo ra trong thời gian thực". The proposed research itself aims to address this.
- **Potential Contributions:**
 - Present a detailed architectural design and implementation of a novel **fact-checking framework that integrates LLMs (e.g., LLaMA, BERT, Grok) with external reliable data sources** (like Wikipedia, BBC, Reuters APIs) for real-time verification.
 - Demonstrate the practical application of specific techniques such as **few-shot learning, chain-of-thought prompting, and Retrieval-Augmented Generation (RAG)** within this framework to enhance verification effectiveness.
 - Provide a thorough empirical evaluation of the framework's performance, focusing on key metrics like **Accuracy, Coverage, and crucially, Processing Time** to validate its real-time applicability and scalability.
 - Discuss the challenges encountered during prototype development and offer insights and **recommendations on how to further improve LLMs to minimize misinformation**, contributing directly to one of the expected outcomes of the research.
 - This paper could be a detailed account of the proposed research project's methodology, findings, and the **prototype system** built to demonstrate feasibility.

Hướng dẫn sử dụng NotebookLM

NotebookLM là một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Google phát triển, được thiết kế để hỗ trợ ghi chú, nghiên cứu và quản lý thông tin hiệu quả. Dưới đây là các chức năng chính của NotebookLM dựa trên thông tin mới nhất:

1. ****Phân tích và tóm tắt tài liệu (Source Overview)**:**

NotebookLM tự động quét và phân tích các tài liệu được tải lên (PDF, Google Docs, Google Slides, văn bản, URL trang web, hoặc file âm thanh/video như YouTube). Công cụ tạo ra bản tóm tắt nội dung chính, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt ý chính mà không cần đọc toàn bộ tài liệu. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi làm việc với khối lượng tài liệu lớn. <https://phongvu.vn/cong-nghe/cach-su-dung-notebooklm/> <https://dienthoai vui.com.vn/tin-tuc/notebooklm-la-gi>

2. ****Hỏi đáp theo ngữ cảnh (Ask)**:**

Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp liên quan đến nội dung tài liệu đã tải lên. NotebookLM sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (như Gemini 1.5 Pro hoặc Gemini 2.0) để cung cấp câu trả lời chính xác, kèm theo trích dẫn nguồn gốc từ tài liệu, đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng kiểm chứng. Ví dụ: “Tóm tắt chương đầu của tài liệu này” hoặc “So sánh hai phương pháp nghiên cứu”. <https://phongvu.vn/cong-nghe/cach-su-dung-notebooklm/> <https://cellphones.com.vn/sforum/google-notebooklm> <https://anonyviet.com/cach-dung-notebooklm-de-tom-tat-phan-tich-tai-lieu-noi-bo/>

3. ****Ghi chú thông minh (Notes)**:**

NotebookLM cho phép người dùng đánh dấu (highlight) các đoạn văn bản quan trọng và thêm ghi chú cá nhân, suy nghĩ hoặc liên tưởng. Các ghi chú này có thể được tổ chức theo chủ đề, tạo liên kết với các phần khác của tài liệu, giúp biến thông tin thụ động thành kiến thức có cấu trúc. <https://gearvn.com/blogs/cong-nghe/notebooklm-google> <https://phongvu.vn/cong-nghe/cach-su-dung-notebooklm/>

4. ****Tạo dàn ý và nội dung sáng tạo (Generate Outline)**:**

Công cụ hỗ trợ tạo dàn ý cho bài viết, bài thuyết trình, hoặc các dự án sáng tạo dựa trên nội dung tài liệu. Người dùng có thể yêu cầu NotebookLM soạn thảo bài phân tích, email chuyên nghiệp, hoặc kế hoạch nội dung, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả. <https://gearvn.com/blogs/cong-nghe/notebooklm-google> <https://cellphones.com.vn/sforum/google-notebooklm> <https://tenten.vn/ai/notebooklm-google-ai-ra-mat-cao-chatbot-ca-nhan-cuc-ky-don-gian-va-nhanh-chong/>

5. ****Quản lý dự án (Projects)**:**

NotebookLM cho phép tổ chức nhiều tài liệu trong một không gian làm việc duy nhất, hỗ trợ quản lý dự án hiệu quả. Người dùng có thể sắp xếp tài liệu theo chủ đề, tạo thư mục, và tìm kiếm nhanh chóng, rất hữu ích cho các dự án phức tạp hoặc làm việc nhóm. <https://phongvu.vn/cong-nghe/cach-su-dung-notebooklm/> <https://dienthoai vui.com.vn/tin-tuc/notebooklm-la-gi>

6. ****Trích dẫn nguồn chính xác (Citation)**:**

Mỗi câu trả lời của NotebookLM đều đi kèm trích dẫn trực tiếp từ tài liệu gốc, giúp người dùng kiểm chứng thông tin và đảm bảo tính minh bạch. Tính năng này đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu học thuật hoặc các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao. <https://memoryzone.com.vn/notebooklm-la-gi> <https://cellphones.com.vn/sforum/google-notebooklm> <https://anonyviet.com/cach-dung-notebooklm-de-tom-tat-phan-tich-tai-lieu-noi-bo/>

7. ****Hỗ trợ đa định dạng tài liệu**:**

NotebookLM hỗ trợ nhiều loại tài liệu như PDF, Google Docs, Google Slides, văn bản, URL trang web, và các định dạng âm thanh/video (mp3, mp4, wav, YouTube, v.v.). Tính năng này cho phép tích hợp và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. <https://tinhte.vn/thread/cach-dung-google-notebooklm-cong-cu-tro-ly-ai-ho-tro-hoc-nghien-cuu-phan-tich-tai-lieu-mien-phi.3838263/> <https://gws.infolinks.vn/en/notebooklm-googles-ai-tool-for-research-and-information-management/>

8. ****Tóm tắt âm thanh (Audio Summaries)**:**

NotebookLM có thể chuyển đổi nội dung tài liệu thành định dạng âm thanh giống như podcast, giúp người dùng tiếp cận thông tin linh hoạt hơn, chẳng hạn khi đang di chuyển. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc học tập hoặc nghiên cứu đa nhiệm. [\(https://memoryzone.com.vn/notebooklm-la-gi/\)](https://memoryzone.com.vn/notebooklm-la-gi/) [\(https://gws.infolinks.vn/en/notebooklm-google-ai-tool-for-research-and-information-management/\)](https://gws.infolinks.vn/en/notebooklm-google-ai-tool-for-research-and-information-management/)

9. ****Bản đồ tư duy và kết nối thông tin**:**

Công cụ hỗ trợ tạo bản đồ tư duy để trực quan hóa các chủ đề chính và mối liên hệ giữa chúng. Điều này giúp người dùng dễ dàng nắm bắt bức tranh tổng thể và phát triển ý tưởng một cách hiệu quả. [\(https://hvn.vn/notebooklm-plus/\)](https://hvn.vn/notebooklm-plus/)

10. ****Bảo mật dữ liệu**:**

NotebookLM cam kết bảo vệ dữ liệu người dùng, chỉ sử dụng tài liệu được tải lên để phân tích mà không thu thập thông tin từ internet hoặc sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI. Dữ liệu được xử lý an toàn, đặc biệt trong các gói doanh nghiệp hoặc giáo dục tích hợp với Google Workspace/Google Cloud. [\(https://memoryzone.com.vn/notebooklm-la-gi/\)](https://memoryzone.com.vn/notebooklm-la-gi/) [\(https://dienmaycholon.com/kien-thuc/google-notebooklm-la-gi/\)](https://dienmaycholon.com/kien-thuc/google-notebooklm-la-gi/) [\(https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/\)](https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/)

11. ****Tích hợp Google Workspace**:**

NotebookLM tích hợp trực tiếp với Google Drive, cho phép đồng bộ hóa và quản lý tài liệu dễ dàng. Người dùng có thể truy cập và làm việc với tài liệu mọi lúc, mọi nơi. [\(https://dienmaycholon.com/kien-thuc/google-notebooklm-la-gi/\)](https://dienmaycholon.com/kien-thuc/google-notebooklm-la-gi/) <https://vender.vn/blogs/news/huong-dan-su-dung-notebooklm-tren-iphone-hieu-qua>

12. ****Hỗ trợ làm việc nhóm (NotebookLM Plus)**:**

Phiên bản nâng cấp NotebookLM Plus cung cấp các tính năng cộng tác, như chia sẻ sổ tay, tùy chỉnh quyền truy cập, và hỗ trợ làm việc nhóm trong các tổ chức. Tính năng này phù hợp cho doanh nghiệp, trường học, hoặc các dự án nghiên cứu lớn. [\(https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/\)](https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/) [\(https://hvn.vn/notebooklm-plus/\)](https://hvn.vn/notebooklm-plus/)

Ứng dụng thực tiễn

- ****Nghiên cứu học thuật**:** Tóm tắt và phân tích tài liệu học thuật, hỗ trợ sinh viên và nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian. [\(https://gws.infolinks.vn/notebooklm-cong-cu-ai-ho-tro-nghien-cuu-va-quan-ly-thong-tin-cua-google/\)](https://gws.infolinks.vn/notebooklm-cong-cu-ai-ho-tro-nghien-cuu-va-quan-ly-thong-tin-cua-google/) [\(https://gws.infolinks.vn/en/notebooklm-google-ai-tool-for-research-and-information-management/\)](https://gws.infolinks.vn/en/notebooklm-google-ai-tool-for-research-and-information-management/)
- ****Quản lý dự án**:** Tổ chức và tìm kiếm thông tin trong các dự án phức tạp. [\(https://gws.infolinks.vn/notebooklm-cong-cu-ai-ho-tro-nghien-cuu-va-quan-ly-thong-tin-cua-google/\)](https://gws.infolinks.vn/notebooklm-cong-cu-ai-ho-tro-nghien-cuu-va-quan-ly-thong-tin-cua-google/)
- ****Sáng tạo nội dung**:** Hỗ trợ nhà báo, nhà văn, hoặc nhà sáng tạo nội dung xây dựng ý tưởng và dàn ý. [\(https://mmgroup.vn/notebooklm-la-gi/\)](https://mmgroup.vn/notebooklm-la-gi/) [\(https://gcs.vn/notebooklm-la-gi/\)](https://gcs.vn/notebooklm-la-gi/)
- ****Doanh nghiệp**:** Tóm tắt báo cáo, phân tích dữ liệu nội bộ, và quản lý tài liệu hiệu quả. [\(https://mmgroup.vn/notebooklm-la-gi/\)](https://mmgroup.vn/notebooklm-la-gi/) [\(https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/\)](https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/)

Lưu ý

- NotebookLM hiện miễn phí với các tính năng cơ bản, nhưng phiên bản NotebookLM Plus (trả phí) cung cấp giới hạn sử dụng cao hơn và các tính năng nâng cao như tóm tắt âm thanh tùy chỉnh và cộng tác nhóm. [\(https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/\)](https://gws.infolinks.vn/gioi-thieu-notebooklm-plus-phien-ban-cao-cap-voi-tinh-nang-tuong-tac-bang-giong-noi/) [\(https://hvn.vn/notebooklm-plus/\)](https://hvn.vn/notebooklm-plus/)
- Công cụ yêu cầu kết nối internet ổn định và hoạt động hiệu quả nhất với tài liệu có cấu trúc rõ ràng. <https://mindx.edu.vn/blog/cach-su-dung-notebook-lm>

NotebookLM là một trợ lý nghiên cứu mạnh mẽ, phù hợp cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, và doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao năng suất. Để sử dụng, bạn có thể truy cập <https://notebooklm.google.com/> và đăng nhập bằng tài khoản

Google.[](<https://tinhte.vn/thread/cach-dung-google-notebooklm-cong-cu-tro-ly-ai-ho-tro-hoc-nghien-cuu-phan-tich-tai-lieu-mien-phi.3838263/>)[](<https://anonyviet.com/cach-dung-notebooklm-de-tom-tat-phai-phan-tich-tai-lieu-noi-bo/>)



Diễn đàn ▶ AI - Dịch vụ - Ứng dụng

1 2

Cách dùng Google NotebookLM: công cụ trợ lý AI hỗ trợ học, nghiên cứu, phân tích tài liệu, miễn phí

**ND Minh Đức** ✓

+ Theo dõi

14/10/2024 12:32 • Phản hồi: 49 🔥

Xem nhanh

Ẩn ^

NotebookLM là gì?

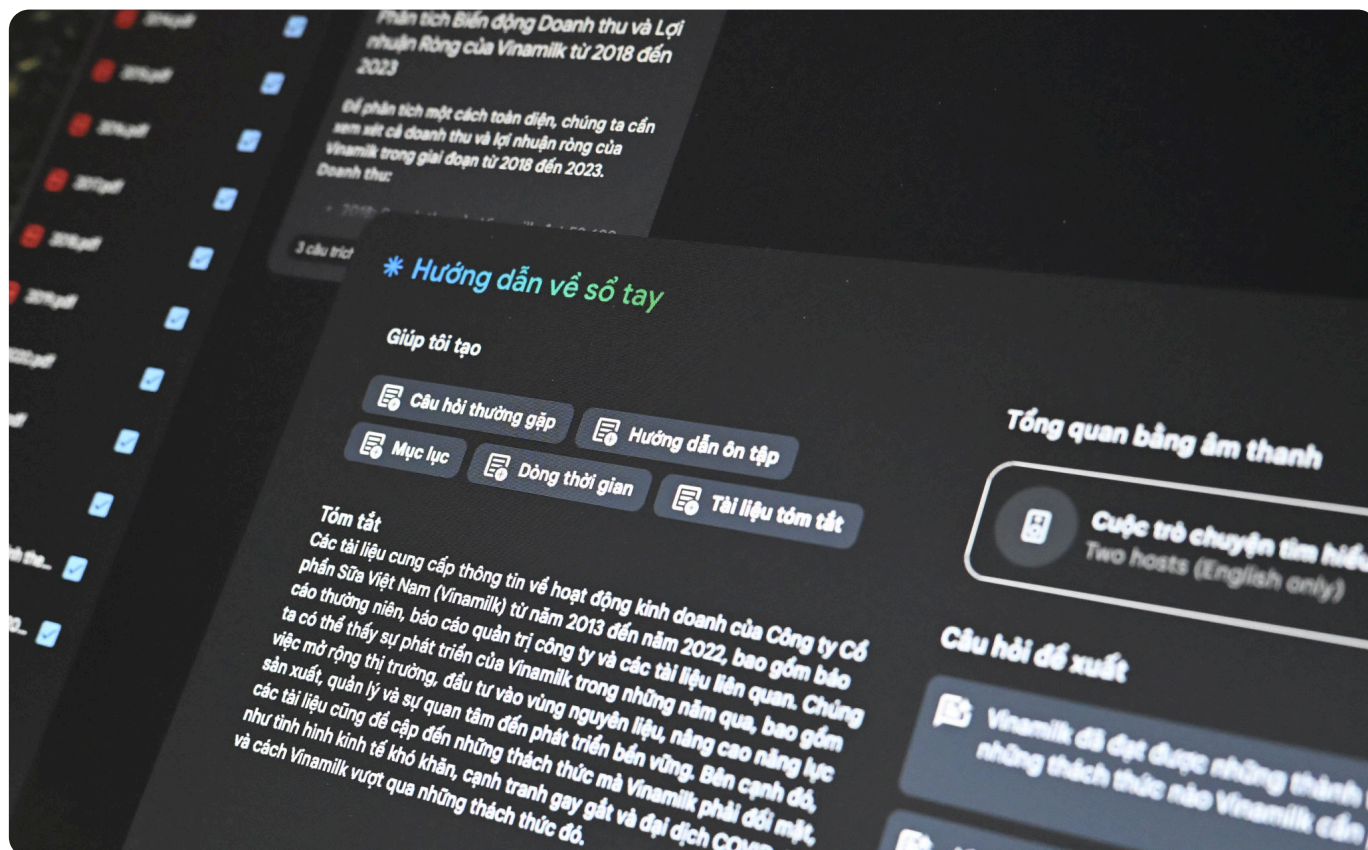
Các tính năng chính của NotebookLM

Các ứng dụng của NotebookLM

Workflow sử dụng NotebookLM cơ bản

- Xử lý tài liệu upload lên
- Phân tích toàn bộ các tài liệu
- Review lại các ghi chú đã tạo

Một số lưu ý



NotebookLM là công cụ miễn phí mà **Google** đang thử nghiệm, kết hợp sức mạnh của mô hình ngôn ngữ mạnh nhất của họ là Gemini Pro để trở thành một trợ lý cùng phân tích, suy luận và nghiên cứu các dữ liệu mà người dùng đưa vào. Nó hỗ trợ rất nhiều định dạng dữ liệu, từ text, pdf cho tới âm thanh, video và cả Youtube cùng đưa vào để phân tích trong cùng 1 workspace làm việc.

Công cụ này có thể giải quyết cực kỳ nhiều vấn đề, từ học tập, nghiên cứu, học thuật cho tới cả nhiều công việc khác cần đòi hỏi đọc và ghi chú nhiều. Trong bài này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những tính năng chính của NotebookLM.

NotebookLM là gì?

<https://notebooklm.google.com/>

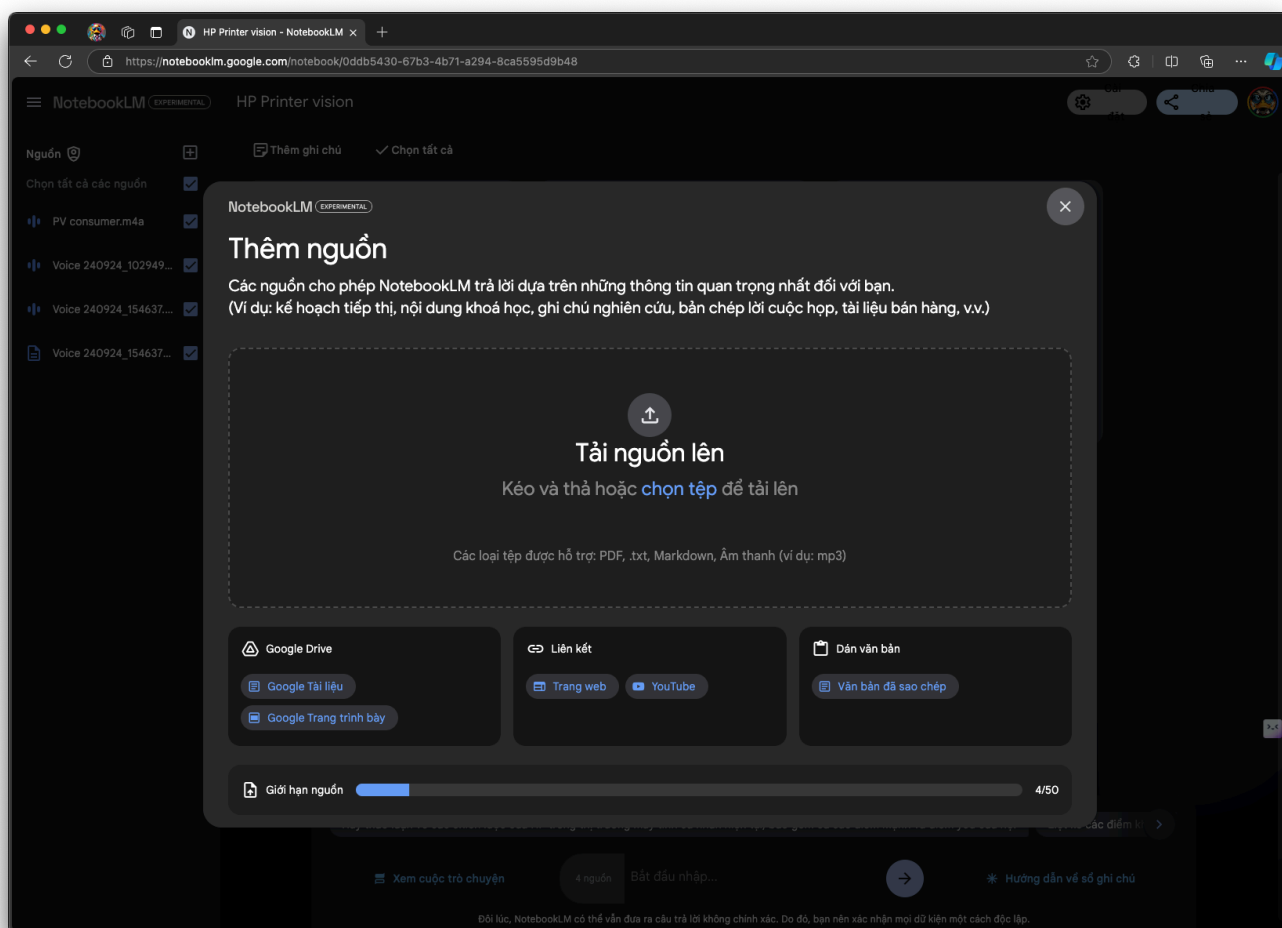
NotebookLM là một trợ lý **AI** giúp người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tạo ra các bản ghi chú thông tin, cho phép người dùng đăng các nguồn dữ liệu lên, sau đó cùng người dùng phân tích những thông tin trong đó để hiểu vấn đề. Điểm mạnh là nó cho phép đăng lên hầu hết các định dạng có chứa thông tin, từ text đến pdf, audio và cả video.

Hiện NotebookLM được Google trang bị các mô hình ngôn ngữ tiên tiến của họ, bao gồm cả Gemini 1.5 Pro, không chỉ có khả năng suy luận, xử lý tốt thông tin mà ngoài ra, nó còn hỗ trợ windows context rất lớn nên rất thích hợp để phân tích các tài liệu dài.

Về mặt kỹ thuật, NotebookLM hoạt động giống như một hệ thống RAG (Retrieval-augmented generation), sử dụng khả năng suy luận và "kiến thức nền tảng" của model đã được train là Gemini Pro để đọc những data của người dùng đưa vào. Do đó, có thể thấy từng Notebook nói riêng hay cả hệ thống NotebookLM của tài khoản người dùng là một hệ thống RAG dành riêng cho người đó để xử lý những tài liệu cụ thể.

Google khẳng định rằng toàn bộ những nội dung mà người dùng đăng tải lên Notebook phân tích sẽ không bị sử dụng để huấn luyện AI. Bởi thế nên nỗi lo về tính riêng tư của những dữ liệu nhạy cảm cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều so với việc đưa tài liệu lên các hệ thống chatbot công cộng khác.

Các tính năng chính của NotebookLM



Một số khái niệm cơ bản trong các tính năng của NotebookLM:

- **Notebook:** Một notebook tương ứng với một chủ đề mà người dùng đang nghiên cứu. Trong đó sẽ bao gồm mọi nguồn thông tin xoay quanh chủ đề đó.
- **Nguồn:** Nguồn thông tin do người dùng đưa vào cho model AI để phân tích. Hiện tại có thể đưa các nguồn vào bao gồm: File Doc hoặc Slide từ Google Drive, file PDF, file text, URL trang web (hiện các trang web cho phép thì NotebookLM mới đọc được, cái này phụ thuộc vào chính sách của từng trang web), các file markdown, link Youtube, file âm thanh. Đầy đủ các định dạng hỗ trợ gồm: *"pdf, txt, md, 3g2, 3gp, aac, aif, aifc, aiff, amr, au, avi, cda, m4a, mid, midi, mp3, mp4, mpeg, ogg, opus, ra, ram, snd, wav, weba, wma"*

Google NotebookLM cho phép người dùng đăng lên tổng cộng 50 tài liệu vào trong một Notebook, mỗi tài liệu tương đương tối đa 200.000 từ. Sau khi upload tài liệu lên xong, AI sẽ phân tích và tóm tắt sơ các nội dung ở trong đó, sau đó gợi ý sẵn một số cách khai thác từng tài liệu đó.

1. HP đang tiếp cận thị trường PC tiêu dùng như thế nào, đặc biệt là liên quan đến PC và các giải pháp liên quan?

Cách ứng dụng AI trong ngành công nghiệp này. Theo Sam, AI có thể được ứng dụng trong:

- Nâng cao hiệu suất máy tính: Sam đề cập đến việc AI có thể được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất của các thiết bị tính toán.

thông minh nhân tạo và cách mà họ đang tận dụng nó, biến thành những tính năng thiết thực cho cả những sản phẩm dành cho người dùng cuối lẫn doanh nghiệp.

* Hướng dẫn về sổ tay

Giúp tôi tạo

Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn ôn tập

Mục lục Dòng thời gian Tài liệu tóm tắt

Tóm tắt

Các nguồn tin này tập trung vào các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm và dịch vụ của HP, đặc biệt là in ấn, máy tính cá nhân và các giải pháp không gian làm việc. Các nguồn cung cấp cái nhìn tổng quan về chiến lược của HP trong việc tích hợp AI vào sản phẩm của họ, đồng thời nhấn mạnh vào các lợi ích của việc sử dụng AI, chẳng hạn như nâng cao hiệu suất, giảm lãng phí và trải nghiệm được cá nhân hóa. Ngoài ra, các nguồn thảo luận về những thách thức liên quan đến việc áp dụng AI, bao gồm việc đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu, đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và đối phó với sự đa dạng của các kiến trúc AI.

Tổng quan bằng âm thanh

Nhấp để tải cuộc trò chuyện. Tải

Câu hỏi đề xuất

Làm thế nào HP đang sử dụng AI để cách mạng hóa quy trình in ấn thương mại?

AI Companion có gì khác biệt so với các giải pháp AI của đối thủ cạnh tranh?

Làm thế nào AI đang định hình lại vai trò của HP trong tương lai của việc làm?

Xem cuộc trò chuyện 4 nguồn Bắt đầu nhập...

* Hướng dẫn về sổ ghi chú

Đôi lúc, NotebookLM có thể vẫn đưa ra câu trả lời không chính xác. Do đó, bạn nên xác nhận mọi dữ kiện một cách độc lập.

Gần đây, một tính năng mới cập nhật là tóm tắt bằng âm thanh. Tính năng này khá bá đạo, nó dựa vào những nội dung mà chúng ta đưa lên để tự tạo ra một đoạn podcast do 2 người nói chuyện với nhau (tất nhiên là giọng đọc AI) để chúng ta nghe nội dung của các tài liệu. Hiện tại tính năng này chỉ mới hỗ trợ tiếng Anh nhưng cách mà 2 AI tự nói chuyện với nhau cực kỳ tự nhiên về mặt hình thức, nội dung cũng rất mượt. Sắp tới mà update thêm tiếng Việt nữa thì tuyệt.

QUẢNG CÁO

TOYOTA

CÀNG CHẠY NHIỀU LỢI NHIỀU

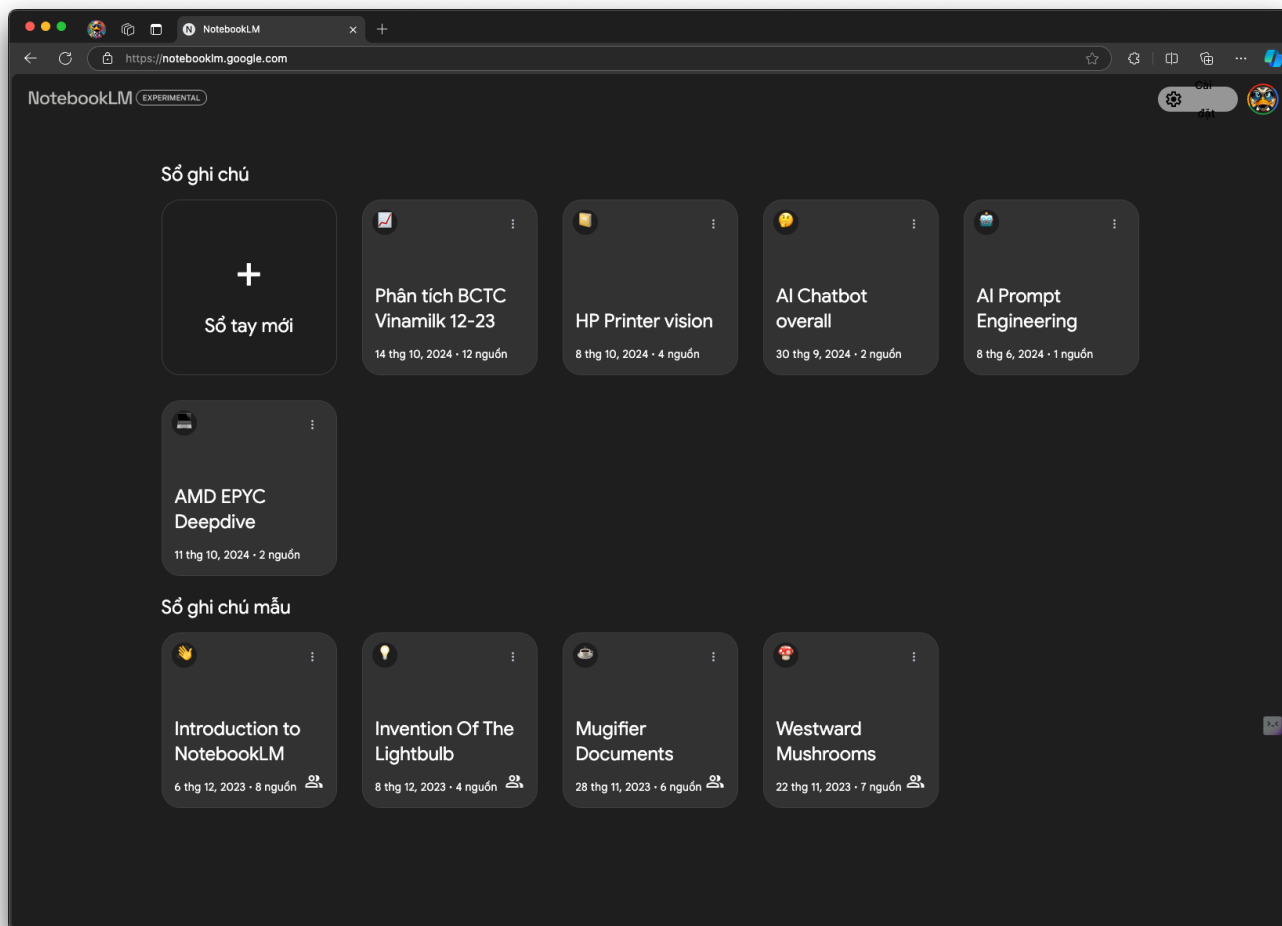
Mức hỗ trợ lên tới 50% TƯƠNG ĐƯƠNG

Chỉ từ 1,99% NHẢY

TẶNG 1 NĂM BẢO HIỂM THÂN VÔ

(*) Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ không vượt quá mức hỗ trợ tối đa theo từng phiên bản. Chi tiết vui lòng liên hệ Đại lý TOYOTA gần nhất.

Các ứng dụng của NotebookLM



Khác với các nền tảng chatbot khác, NotebookLM tập trung vào việc phân tích dữ liệu để cá nhân hóa những dữ liệu cụ thể mà người dùng đưa lên. Các tính năng chính mà nó mang lại bao gồm:

- Tự tạo ra chỉ dẫn phân tích và tóm tắt tài liệu đã tải lên
- Phản hồi các câu hỏi của người dùng về nội dung trong tài liệu, có kèm theo trích dẫn.
- Hỗ trợ brainstorm và hình thành ý tưởng mở rộng dựa vào các nguồn đã tải lên.
- Kiểm tra lại thông tin một cách dễ dàng.
- Hỗ trợ liên kết giữa các tài liệu, hình thành bức tranh toàn cảnh hơn từ các thông tin chứa trong tài liệu.
- Đảm bảo tính riêng tư trong dữ liệu người dùng.

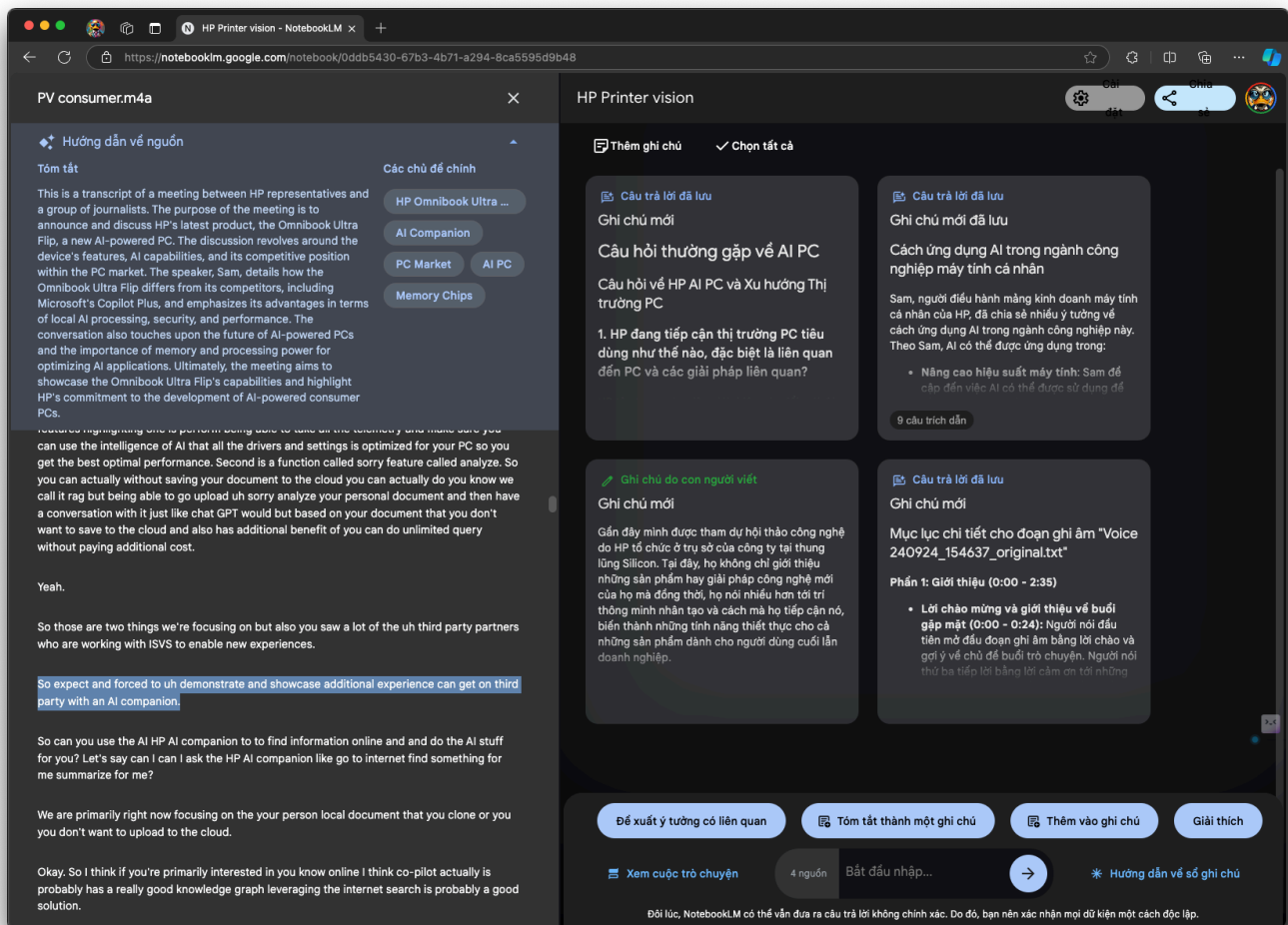
Và với những khả năng nói trên, NotebookLM có thể được sử dụng để phục vụ khá nhiều workflow:

- Hỗ trợ học tập, ôn bài của các bạn học sinh sinh viên
- Nghiên cứu, phân tích nhiều thông tin
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật
- Phân tích hàng loạt phản hồi của khách hàng
- Phân tích tài liệu training
- Tổng hợp và đánh giá báo cáo sau một chiến dịch
- Phân tích nội dung video,...

Workflow sử dụng NotebookLM cơ bản

Xử lý tài liệu upload lên

Sau khi đăng tải tài liệu lên thành công, tất cả tài liệu sẽ được liệt kê ra ở cột bên trái. Khi chúng ta bấm vào từng tài liệu, một giao diện sẽ hiện ra, trong đó hiện tóm tắt ngắn gọn nội dung của riêng tài liệu đó. Đồng thời AI cũng tự tag các chủ đề chính mà tài liệu đó cover. Nếu bấm vào các tag này, mặc định một **prompt** sẽ tự được tạo sang cửa sổ chat bên phải, AI sẽ trả về phản hồi và chúng ta sẽ bắt đầu chat để tìm hiểu thông tin.



Khi chúng ta đọc chi tiết nội dung của tài liệu đã tải lên, nếu quét chọn một từ, câu hoặc đoạn nào đó, cột bên phải sẽ tự hiện ra các tùy chọn nhanh như: đề xuất ý tưởng có liên quan, tóm tắt, thêm vào ghi chú và giải thích rõ nghĩa hơn cho đoạn đó. Mình cực thích tính năng đề xuất ý tưởng và giải thích, nó giúp mình đọc nhanh hơn rất nhiều, hầu như không cần phải mở tab khác để đi tìm kiếm thông tin. Rất tập trung luôn.

Báo cáo Tài chính theo VAS_Vinamilk BCTN 2023.CL8ENhSo.pdf

Hướng dẫn về nguồn

Tóm tắt

Các chủ đề chính

Tài chính hợp nhất

Công ty con

Chuẩn mực kế toán

Tài sản cố định

Lưu chuyển tiền tệ

Đoạn trích dẫn là từ báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Vinamilk và các công ty con, bao gồm báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Ngoài ra, báo cáo còn bao gồm thuyết minh chi tiết về những chính sách kế toán được áp dụng, cấu trúc của Tập đoàn Vinamilk, các mối quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Vinamilk, và thông tin bổ sung về một số khoản mục tài chính. Báo cáo được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Vay ngắn hạn 320 V.15(a) 8.217.757.172.267 4.867.129.839.103
Dự phòng phải trả 321 V.19 16.770.514.285 26.635.759.312
Quỹ khen thưởng và phúc lợi 322 V.20 572.091.525.798 402.163.642.465
Nợ dài hạn 330 508.937.364.128 357.722.799.611
Phải trả dài hạn khác 337 V.18 1.063.378.252 3.711.780.002
Vay dài hạn 338 V.15(b) 238.476.074.100 66.028.725.000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 V.12(b) 269.397.911.776 287.982.294.609
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 35.025.743.765.470 32.816.518.355.085
Vốn chủ sở hữu 410 V.21 35.025.743.765.470 32.816.518.355.085
Vốn chủ sở hữu 410 V.21 35.025.743.765.470 32.816.518.355.085
Vốn chủ sở hữu 410 V.21 35.025.743.765.470 32.816.518.355.085
Thặng dư vốn cổ phần 412 34.110.709.700 34.110.709.700
Vốn khác của chủ sở hữu 4 499.080.203.215 202.026.518.215
Chênh lệch quy đổi tiền tệ 417 174.100.152.253 92.498.049.227

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023 (TIẾP THEO)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG TY CON

Mẫu B 01 - DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Mã số

Thuyết minh

31/12/2023 VND

1/1/2023 VND

Quỹ đầu tư phát triển 418 6.163.736.586.996 5.266.761.584.973

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 3.926.232.003.987 3.353.468.092.666

Phân tích BCTC Vinamilk 12-23

Tại sản ngân hạn (theo Mẫu B 01 - DN/HN):

Năm 2023: 2.912.027.359.925 VND (Thuyết minh V.1)

Năm 2022: 2.299.943.527.624 VND

Nợ ngắn hạn (theo Mẫu B 01 - DN/HN):

Năm 2023: 10.046.318.225.732 VND (tổng từ các khoản mục 311 đến 322)

Năm 2022: 8.762.428.494.589 VND

Kết quả:

Năm 2023: 0.29

Năm 2022: 0.26

Phân tích: Hệ số khả năng thanh toán hiện hành của Vinamilk năm 2023 là 0.29, tăng nhẹ so với năm 2022 (0.26). Tuy nhiên, con số này vẫn dưới 1, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của Vinamilk còn yếu. Điều này có nghĩa là Vinamilk cần phải quản lý dòng tiền hiệu quả hơn để đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn.

2. Hệ số Khả năng Thanh toán Lãi vay (Interest Coverage Ratio):

Công thức: Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) / Chi phí lãi vay.

Dữ liệu từ báo cáo:

EBIT (theo Mẫu B 01 - DN/HN):

Năm 2023: 10.967.899.391.486 VND + 354.094.837.255 VND = 11.321.994.228.741 VND (lợi nhuận trước thuế cộng với chi phí lãi vay) 1 2

Năm 2022: 10.495.534.676.745 VND + 166.039.091.744 VND = 10.661.573.768.489 VND

Chi phí lãi vay (theo Mẫu B 01 - DN/HN và Thuyết minh VI.4):

Năm 2023: 354.094.837.255 VND 2

Năm 2022: 166.039.091.744 VND

Kết quả:

Năm 2023: 31.98

Năm 2022: 64.22

Phân tích: Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của Vinamilk năm 2023 giảm mạnh so với năm 2022, từ 64.22 xuống 31.98. Tuy nhiên, con số này vẫn khá cao, cho thấy Vinamilk vẫn có khả năng chi trả lãi vay một cách thoải mái. Lợi nhuận trước lãi vay và thuế của công ty đủ lớn để trang trải chi phí lãi vay một cách thoải mái.

Lưu ý: Phân tích này chỉ dựa trên dữ liệu trong báo cáo tài chính của Vinamilk năm 2023. Để có cái nhìn toàn diện hơn, cần xem xét thêm các yếu tố khác như biến động thị trường, chiến lược kinh doanh và các rủi ro tiềm ẩn.

Để xuất ý tưởng có liên quan

Tóm tắt thành một ghi chú

Thêm vào ghi chú

Giải thích

Đóng cuộc trò chuyện

T nguồn

Bắt đầu nhập...

Hướng dẫn về số ghi chú

Đổi lời, NotebookLM có thể vẫn đưa ra câu trả lời không chính xác. Do đó, bạn nên xác nhận mọi dữ liệu một cách độc lập.

Khi chọn một câu có khái niệm cần quan tâm, AI sẽ tự đi liên kết với mọi phần khác trong tài liệu và cả những tài liệu khác có chứa nội dung tương tự để tổng hợp lại. Lúc này chúng ta sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn về khái niệm mà chúng ta đang quan tâm.

Với tính năng giải thích, đoạn văn bản đã tô cũng sẽ được AI làm rõ và liên kết với những phần khác có chứa nội dung tương tự và trả về phản hồi để người dùng rõ hơn khái niệm đó. Chỗ này, đôi khi AI sẽ cung cấp thêm một số thông tin mang tính khái niệm, định nghĩa mà câu từ trong văn bản không đề cập tới để giải thích rõ hơn vấn đề mà chúng ta đang đọc.

Phân tích toàn bộ các tài liệu

Tính năng chính của NotebookLM chính là giao diện chat, cho phép người dùng tương tác với AI để khám phá và **tổng hợp thông tin** từ các nguồn tài liệu đã tải lên. Trước mỗi câu truy vấn (prompt), model Gemini sẽ chỉ căn cứ vào các tài liệu mà người dùng tải lên để phản hồi lại, từ đó hạn chế tối đa hallucination và tăng cường độ chính xác của phản hồi.

https://tinhte.vn/thread/cach-dung-google-notebooklm-cong-cu-tro-ly-ai-ho-tro-hoc-nghien-cuu-phan-tich-tai-lieu-mien-phi.3838263/

7/17

1. HP đang tiếp cận thị trường PC tiêu dùng như thế nào, đặc biệt là liên quan đến PC và các giải pháp liên quan?

Cách ứng dụng AI trong ngành công nghiệp này. Theo Sam, AI có thể được ứng dụng trong:

- Nâng cao hiệu suất máy tính: Sam đề cập đến việc AI có thể được sử dụng để...

thông minh nhân tạo và cách mà họ tiếp cận nó, biến thành những tính năng thiết thực cho cả những sản phẩm dành cho người dùng cuối lẫn doanh nghiệp.

* Hướng dẫn về sổ tay

Giúp tôi tạo

Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn ôn tập

Mục lục Dòng thời gian Tài liệu tóm tắt

Tóm tắt

Các nguồn tin này tập trung vào các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm và dịch vụ của HP, đặc biệt là in ấn, máy tính cá nhân và các giải pháp không gian làm việc. Các nguồn cung cấp cái nhìn tổng quan về chiến lược của HP trong việc tích hợp AI vào sản phẩm của họ, đồng thời nhấn mạnh vào các lợi ích của việc sử dụng AI, chẳng hạn như nâng suất được cải thiện, giảm lãng phí và trải nghiệm được cá nhân hóa. Ngoài ra, các nguồn thảo luận về những thách thức liên quan đến việc áp dụng AI, bao gồm việc đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu, đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và đối phó với sự đa dạng của các kiến trúc AI.

Tổng quan bằng âm thanh

Nhấp để tải cuộc trò chuyện. Tải

Câu hỏi đề xuất

Làm thế nào HP đang sử dụng AI để cách mạng hóa quy trình in ấn thương mại?

AI Companion có gì khác biệt so với các giải pháp AI của đối thủ cạnh tranh?

Làm thế nào AI đang định hình lại vai trò của HP trong tương lai của việc làm?

Xem cuộc trò chuyện 4 nguồn Bắt đầu nhập... → * Hướng dẫn về sổ ghi chú

Đôi lúc, NotebookLM có thể vẫn đưa ra câu trả lời không chính xác. Do đó, bạn nên xác nhận mọi dữ kiện một cách độc lập.

Mặc định khi bấm vào "[Hướng dẫn về sổ ghi chú](#)", NotebookLM sẽ tạo sẵn các truy vấn như Câu hỏi thường gặp về tài liệu, hướng dẫn ôn tập, mục lục của nội dung, dòng thời gian và tóm tắt tài liệu. Cơ bản nhất, sau khi bấm vào một gợi ý này, chúng ta sẽ có được 1 phản hồi trả về tương ứng với cách tiếp cận đó.

Ngoài ra, NotebookLM còn gợi ý thêm 3 câu hỏi khác dựa theo nội dung của tài liệu mà chúng ta tải vào. Tất nhiên, chúng ta có thể đặt các câu hỏi khác để đào sâu thêm những nội dung phản hồi từ đó. Khi đóng cửa sổ trò chuyện này xuống, chúng ta có thể bấm vào nút Xem cuộc trò chuyện để xem lại lịch sử phản hồi qua lại giữa người dùng và máy.



Do cuộc nói chuyện qua lại với AI sẽ rất dài, chứa nhiều thông tin, mỗi phản hồi của AI cũng rất dài, nên sau khi AI đưa ra câu trả lời nào chứa nội dung mà chúng ta thấy có giá trị và cần lưu lại, các bạn có thể bấm vào nút lưu ghi chú ở cạnh dưới bên phải phản hồi của AI, lúc này nội dung sẽ được lưu lại ở phần danh sách các ghi chú để chúng ta tiện coi lại mà không cần phải bơi vào trong lịch sử đoạn chat nữa.

Review lại các ghi chú đã tạo



Screenshot 2024-10-14 at 13.42.56.png

Một điểm ăn tiền khác nữa là khi chúng ta có thể bấm chọn tick vào một (hoặc nhiều) bản ghi chú đã tạo, lúc này bên dưới sẽ hiện ra 4 tùy chọn là Giải thích, phê bình, đề xuất ý tưởng có liên quan và tạo dàn ý. Thí dụ như sau khi đi nghiên cứu và đã gom đủ các thông tin quan trọng, mình sẽ tick chọn hết các thông tin chứa trong các ghi chú, mình sẽ chọn hết các note này và bấm Tạo dàn ý, lúc này AI sẽ tạo ra thử một bố cục bài viết để chúng ta hình dung được việc gắn kết các thông tin đó lại sẽ ra sao, tiết kiệm khá nhiều thời gian.



Tiếp theo, sau khi mình viết xong một bài viết hoàn chỉnh và lưu vào trong danh sách các ghi chú này, mình có thể chọn Phê bình để AI đánh giá thử bài viết của mình. Mình thử dùng cái này, AI check lỗi typing, cách dùng từ, rồi chỉ ra đang lặp từ chỗ nào,... thậm chí còn gợi ý thêm một số thông tin hay mà mình chưa đưa vào bài viết để mình cân nhắc nữa.

Một số lưu ý

Khi đi tìm thông tin về chủ đề nào đó, mình hay đi lướt qua rất nhiều trang web với các nguồn thông tin, khi thấy một nguồn tin cần thiết, mình sẽ dùng add-on Google Keep trên trình duyệt để tô và chọn lưu nhanh vào Google Keep. Sau đó mình vào Notebook LM và import hết các note đã lưu trong cùng chủ đề đó là xong. Cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian trong việc copy tới lui nội dung đưa vào cho AI phân tích.

Hiện tại NotebookLM chưa hỗ trợ phân tích hình ảnh, do đó nếu các bạn muốn đưa hình chụp có chứa văn bản vào thì hoặc là dùng các ứng dụng nhận diện OCR để chuyển thành text trước, hoặc gom các hình ảnh có chung nội dung vào cùng một file PDF để đưa vào NotebookLM.

Trên thực tế, bên cạnh những prompt hoặc tùy chọn phân tích cho NotebookLM soạn sẵn, thì việc đào sâu khai thác nội dung cần phân tích vẫn phụ thuộc vào nhu cầu chuyên môn của mỗi người. Đồng thời, việc có một prompt truy vấn đảm bảo rõ ràng, cụ thể, xoáy thẳng vào vấn đề cần phân tích vẫn là yêu cầu cần thiết để có thể đạt được hiệu quả khi sử dụng NotebookLM nói riêng hay các ứng dụng chat AI khác nói chung.

Do khi đào sâu phân tích một chủ đề, lượng tài liệu nhét vào mỗi notebook có thể sẽ rất nhiều, do đó mình hay tổ chức kỹ các nguồn đưa vào, bỏ vào một cách có trật tự hoặc đôi khi là loại ra bớt những nguồn kém chất lượng để đảm bảo model không bị rối khi truy vấn, đồng thời lúc muốn tìm đọc cụ thể lại cũng dễ hơn.

Xong, đến đây xem như các bạn đã nắm được hầu hết những tính năng chính của NotebookLM mà Google cập nhật mới nhất cho họ. Bài viết đã dài, trong bài tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cụ thể cách mình đang sử dụng NotebookLM trong các kịch bản cụ thể để mọi người hình dung dễ hơn nhe. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.